
第一章 土的物理性质



一、土的生成

1. 风化作用

（1）物理风化

温度变化、冰冻等作用使岩石破碎，但其化学成分未改变（原生矿物），生成砂、砾等粗颗粒土。

（2）化学风化

水解、水化、氧化、碳酸化、溶解等作用，使化学成分发生变化（次生矿物），生成黏性土。

（3）生物风化

生物活动过程中对岩石产生的破坏作用，可分为物理生物风化和化学生物风化。

2. 土的堆积类型

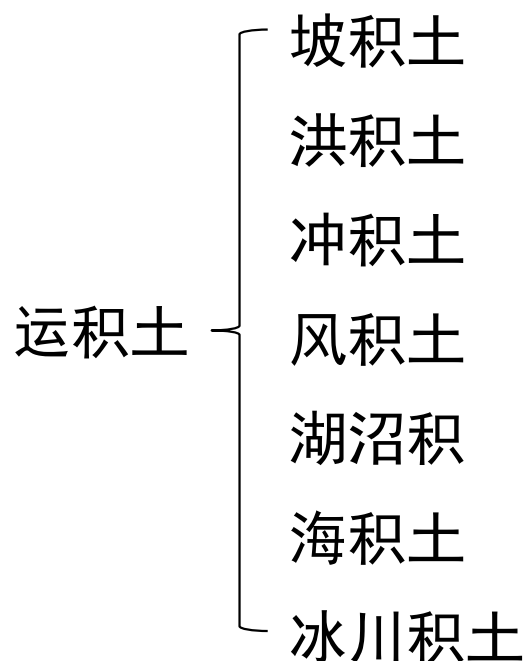
(1) 残积土 岩石风化后就地沉积形成的土层。

特点：颗粒表面粗糙、多棱角，土层粗细不均，分布无层次。

(2) 运积土

岩石风化后经水流、风等搬运后堆积形成的土层。

特点：经水流、风等搬运的颗粒表面圆滑，土层中颗粒大小有层次。



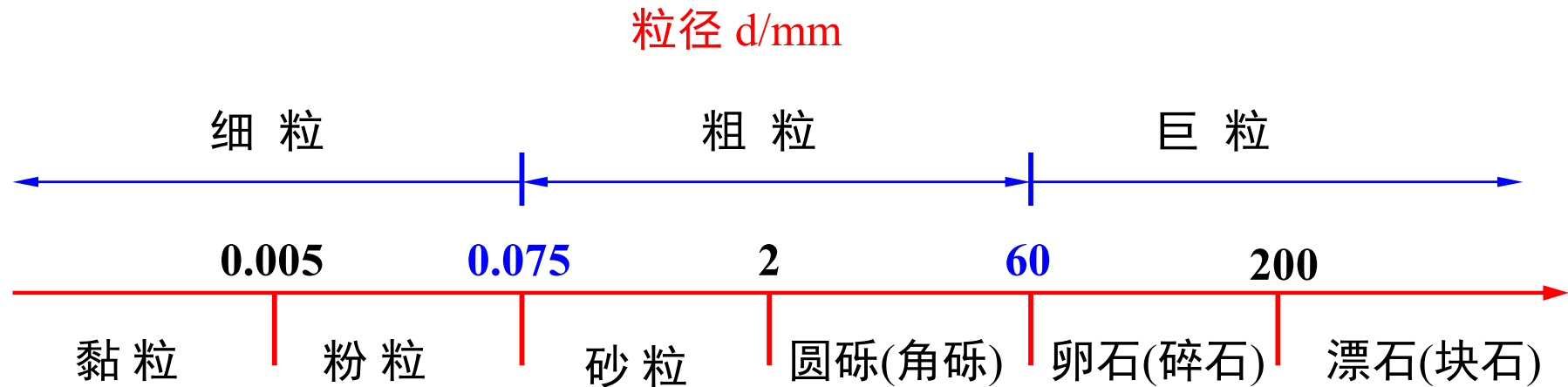
二、土的粒径组成和矿物成分

粒径组成：主要影响粗颗粒土（如卵石、砂等）的性质。

矿物成分：主要影响细颗粒土（如黏性土）的性质。

1. 土的粒径组成（颗粒级配或粒度成分）

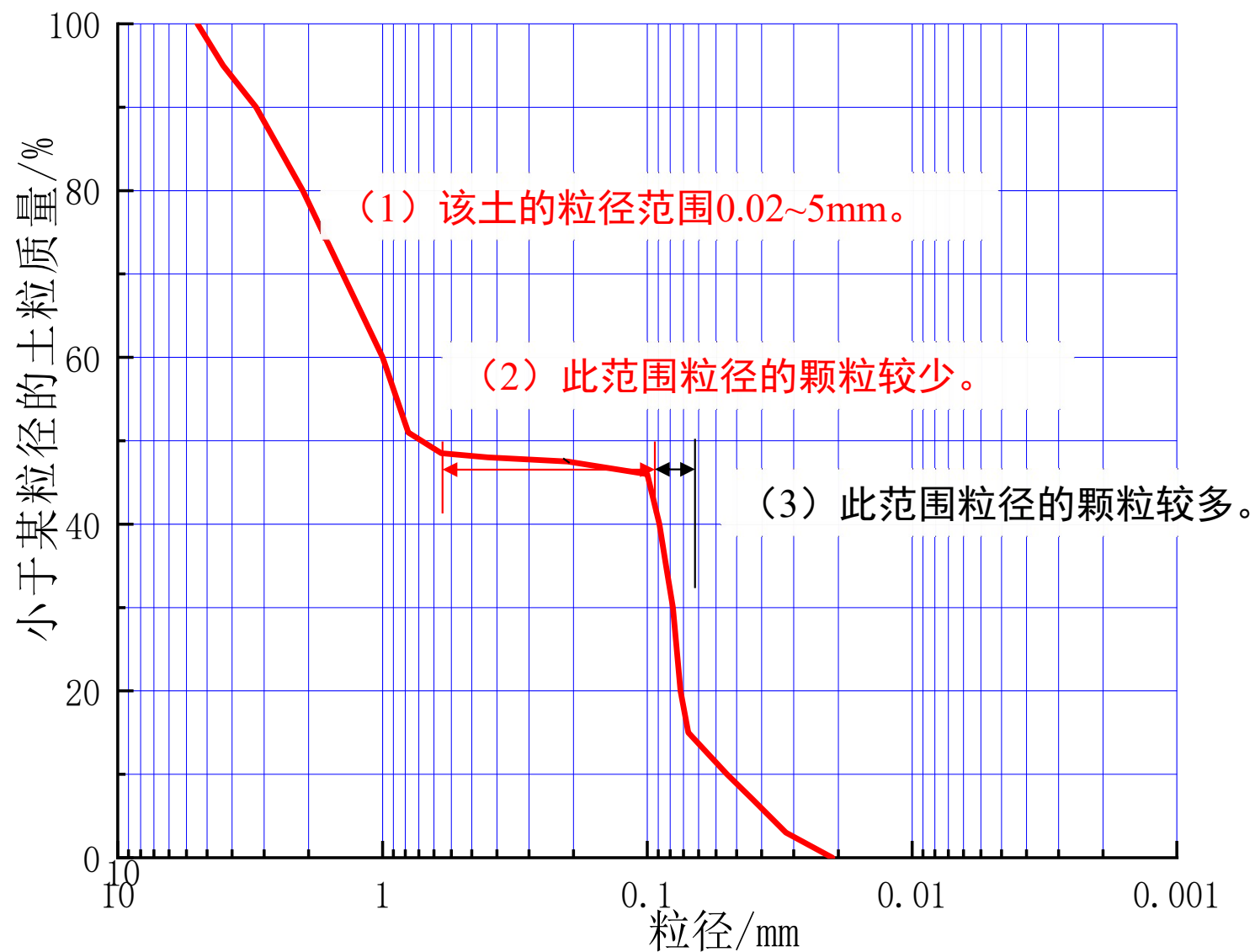
（1）粒组划分



（2）粒径分析

- 筛分法（0.075mm以上）
- 水分法（如密度计法）（0.075mm以下）

(3) 级配曲线和指标



1) 不均匀系数

$$C_u = d_{60} / d_{10}$$

C_u 越大，曲线越平缓，粒径分布越不均匀。

为获得良好的级配，要求 $C_u > 5$ 。

2) 曲率系数

$$C_c = d_{30}^2 / (d_{60} \cdot d_{10})$$

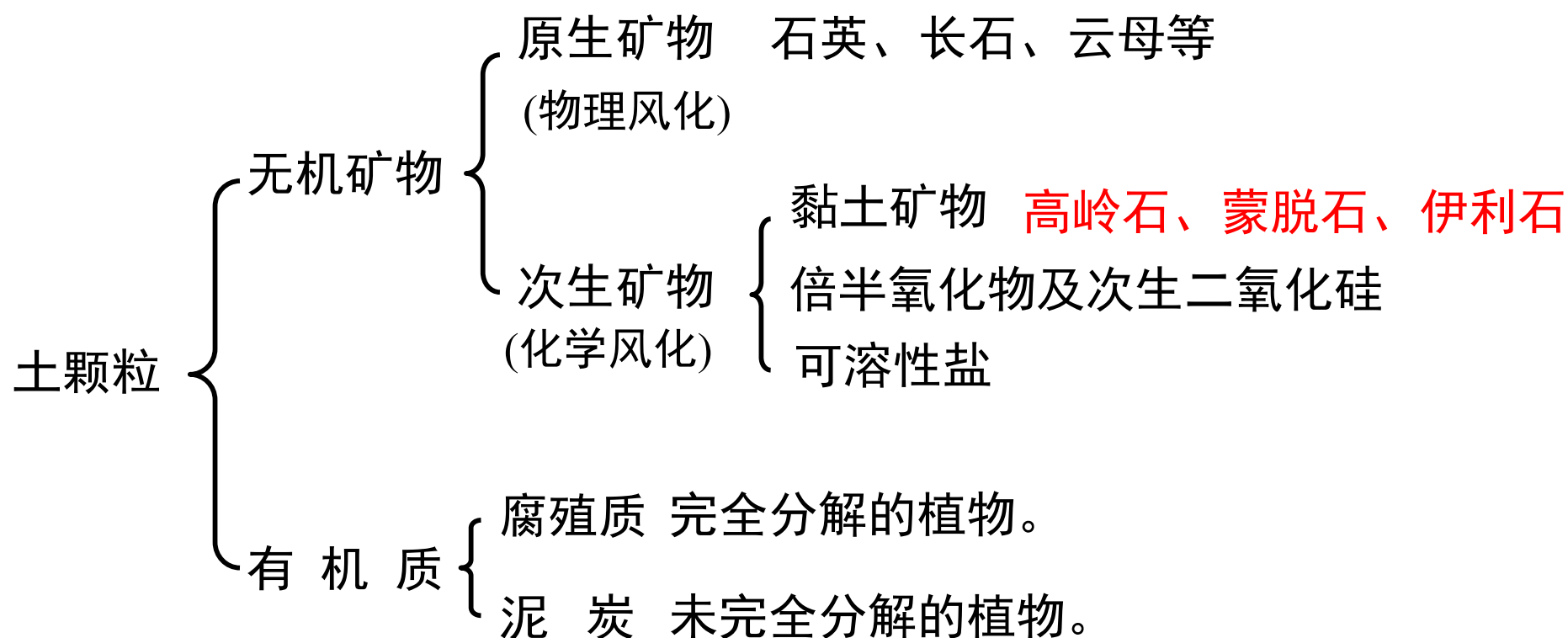
d_{10} ：有效粒径； d_{60} ：限定粒径； d_{30} ：中值粒径。

为获得良好的级配，要求 $C_c = 1 \sim 3$ 。

3) 级配良好的土

$$C_u > 5 \text{ 且 } C_c = 1 \sim 3$$

2. 土的矿物成分



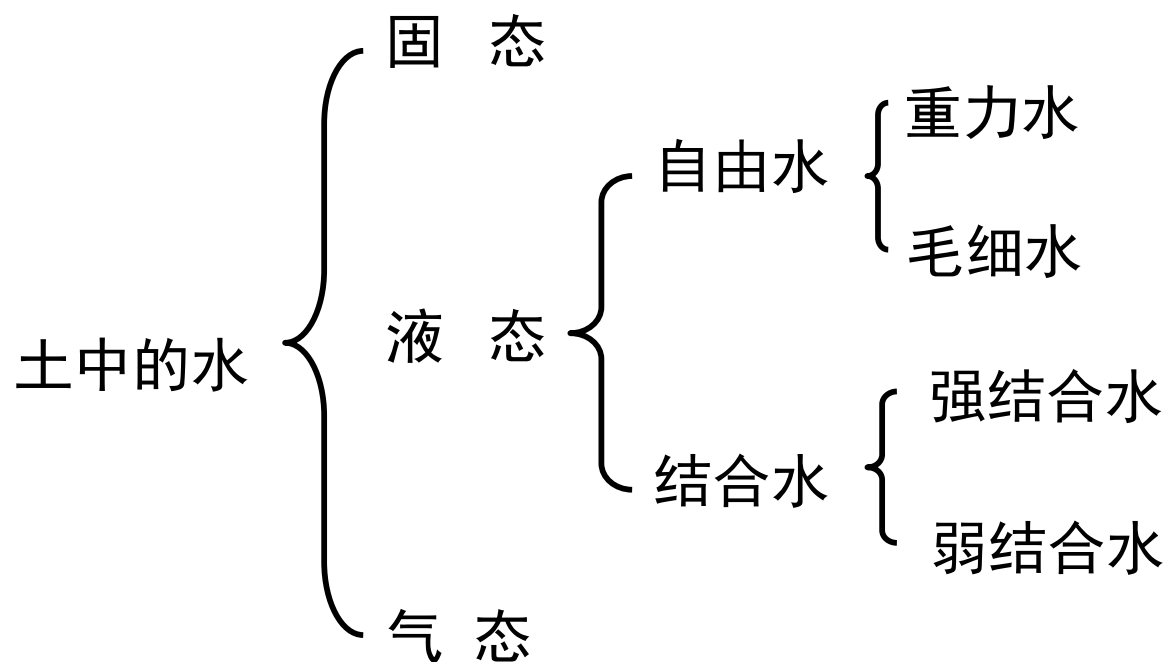
原生矿物：物理风化的产物，化学性质稳定，水稳性强，颗粒之间以机械作用为主。

次生矿物：化学风化的产物，颗粒细，其中最重要的是黏土矿物。

亲水性：蒙脱石>高岭石>伊利石。

三、土中的水和气体

1. 土中的水



2. 土中的气体

主要是空气和水汽。大多数情况下，孔隙与外界是连通的，气体对土的工程性质影响较小。处于密闭状态的气体可能会对土的性质产生较大的影响。

四、土的结构及其联结

土的结构：土中颗粒及其集合物的堆积方式和相互联结方式。

1. 粗粒土及粉土的结构

生成时重力起主要作用，颗粒之间以机械作用为主。

(1) 粗粒土：单粒结构。

(2) 粉 土：蜂窝结构。

• 砂土结构的变化及影响

(1) 振动后可变得密实。

(2) 砂土液化：

饱和的粉、细砂在动荷载作用下失去强度（地基失去承载力）的现象。

2. 黏性土的结构及联结

(1) 特 点：具有黏聚力和可塑性。

(2) 结构类型：分散结构和絮凝结构。

(3) 黏性土的结构性

1) 结构性

受到扰动时，其结构发生破坏，土的强度降低。

2) 灵敏度

原状土与重塑土的无侧限抗压强度之比。

3) 触变性

受到扰动而强度降低的黏性土，停止扰动后，其强度可逐渐恢复到一定程度。

五、土的三相含量指标

1. 三个基本指标 由试验直接测定

(1) 土的密度（天然密度，湿密度）及其测定方法

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \text{单位: g/cm}^3 \text{或kg/m}^3$$

- 土的重度(容重)

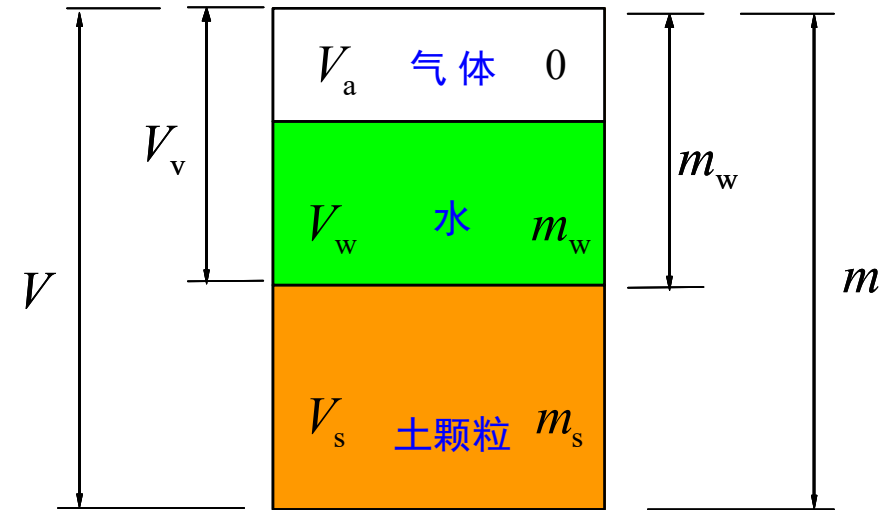
$$\gamma = \frac{W}{V} \quad \text{单位: kN/m}^3$$

- 重度和密度的关系

$$\gamma = g \cdot \rho \quad (\text{取重力加速度 } g = 10\text{m/s}^2)$$

(2) 土的含水量（率）及其测定方法

$$w = \frac{m_w}{m_s} \times 100\%$$



(3) 土粒相对密度（比重）

土颗粒质量与同体积4°C纯水质量之比。

$$G_s = \frac{m_s}{m'_w} = \frac{m_s}{V_s \cdot \rho_w^{4^\circ\text{C}}} = \frac{\rho_s}{\rho_w}$$

• 土粒密度及重度与比重的关系

土粒密度 $\rho_s = G_s \rho_w$

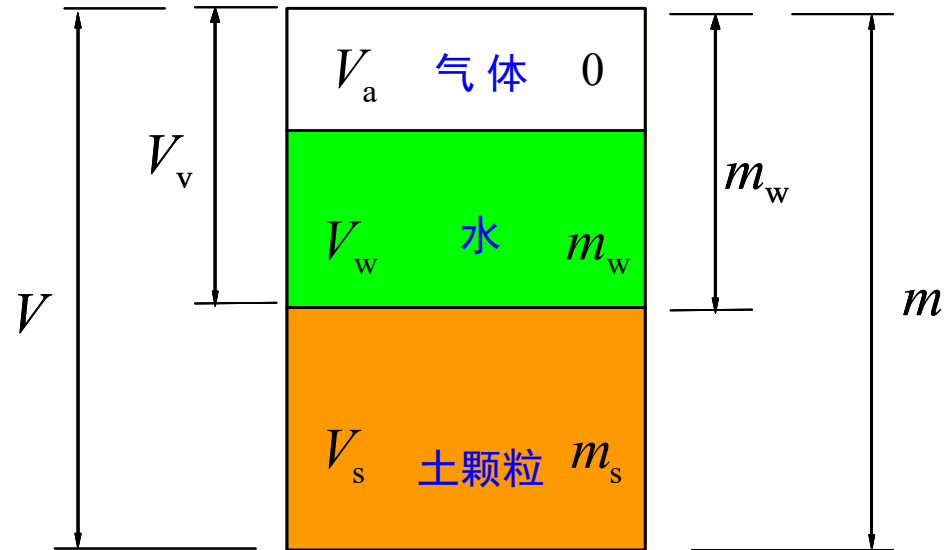
土粒重度 $\gamma_s = G_s \gamma_w$

2. 衍生指标

(4) 孔隙比和孔隙率 (度)

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

$$n = \frac{V_v}{V} \times 100\%$$



(5) 饱和度 S_r

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100\%$$

(6) 各种密度指标

- 干密度 $\rho_d = \frac{m_s}{V}$

用于评价填土的密实程度。

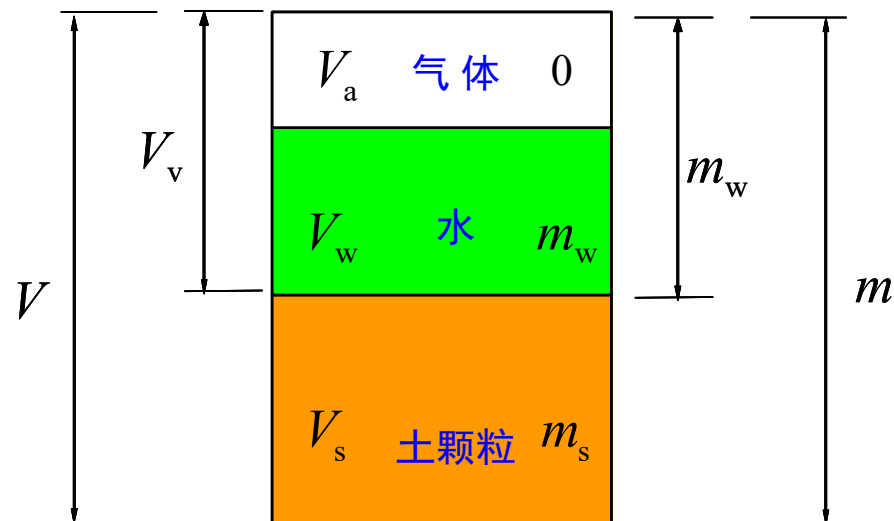
- 饱和密度 处于饱和状态的土的密度。

$$\rho_{\text{sat}} = \frac{m_s + V_v \rho_w}{V}$$

- 浮密度 $\rho' = \rho_{\text{sat}} - \rho_w = \frac{m_s - V_s \rho_w}{V}$

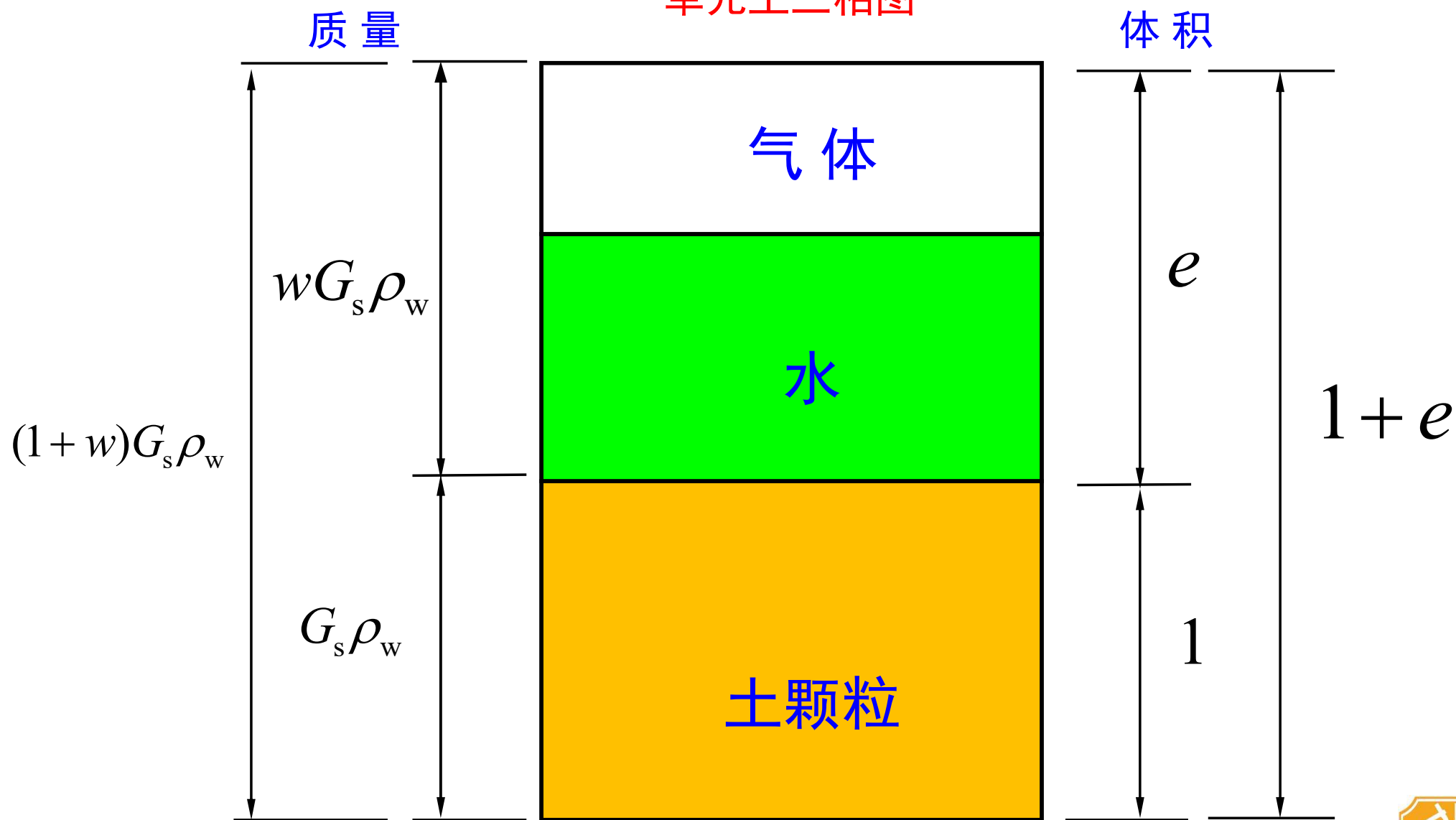
- 各种密度指标之间的关系（重度亦然）

$$\rho_s > \rho_{\text{sat}} \geq \rho > \rho_d > \rho'$$



3. 指标换算——由基本指标确定衍生指标

单元土三相图

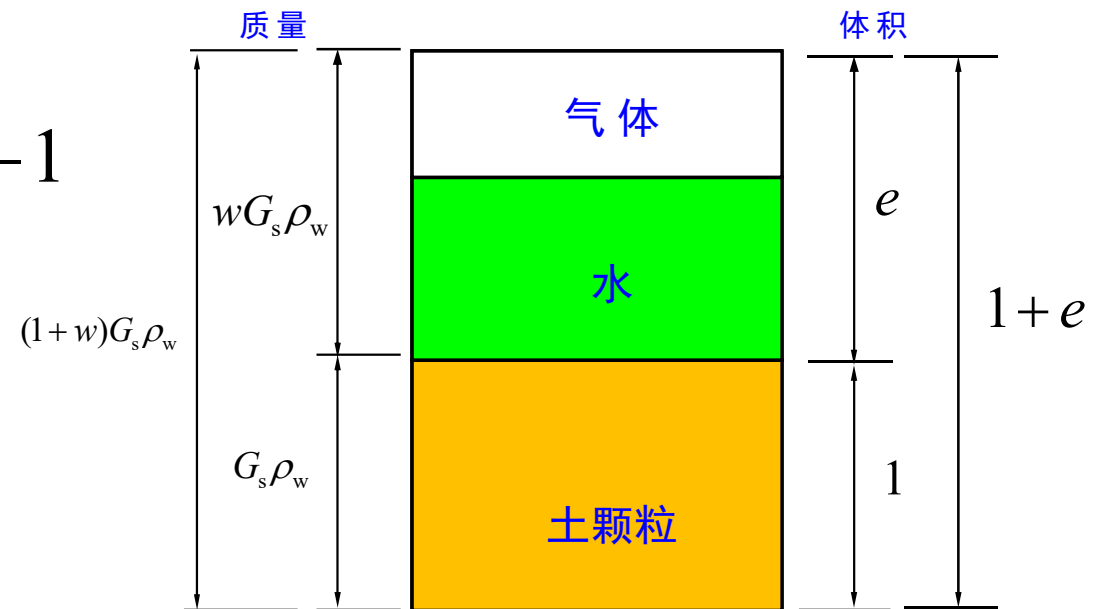


(1) 孔隙比及孔隙率

$$e = V - V_s = \frac{(1+w)G_s \rho_w}{\rho} - 1$$

$$n = \frac{e}{1+e}$$

$$e = \frac{n}{1-n}$$



(2) 饱和度

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} \times 100\% = \frac{wG_s \rho_w / \rho_w}{e} = \frac{wG_s}{e}$$

(3) 干密度、饱和密度、浮密度

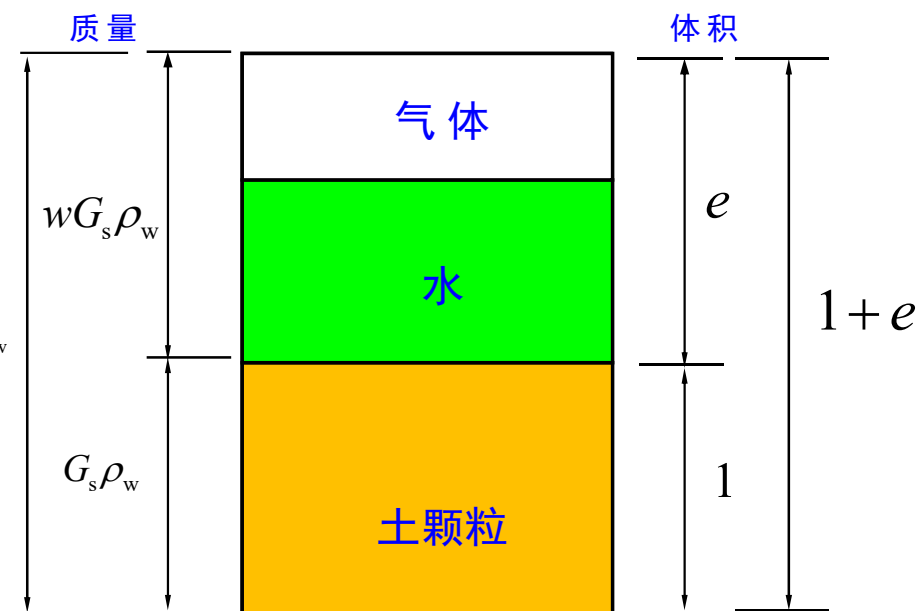
$$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{G_s \rho_w}{1 + e} = \frac{\rho_s}{1 + e}$$

$$= \frac{\rho}{1 + w} \quad (\text{干密度的应用})$$

$$\rho_{\text{sat}} = \frac{m_s + V_v \rho_w}{V}$$

$$= \frac{G_s \rho_w + e \rho_w}{1 + e} = \frac{(G_s + e) \rho_w}{1 + e}$$

$$\rho' = \rho_{\text{sat}} - \rho_w = \frac{(G_s - 1) \rho_w}{1 + e}$$



六、土的压实性

使细粒土干密度达到最大的含水量为最优含水量。

七、土的物理状态及其指标

(1) 土的物理状态的描述

- 以粗粒组为主的土 密实程度：松、密
- 以细粒组为主的土 软硬程度（稠度）：软、硬

(2) 判断土的物理状态的方法

- 室内试验
- 现场测试
- 现场观察

1. 土的密实程度的判断方法（粗粒土及粉土）

相对密实度

$$D_r = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}}$$

现场土的孔隙比

2. 细粒土的稠度和可塑性

细粒土的主要物理特征是其稠度，即土的软硬程度。与土的含水量、粒径组成、矿物成分等有关。

(1) 含水量的影响

(2) 稠度界限（阿特堡界限）

液性界限 w_L ：土从塑性状态转为液性状态的含水量。

塑性界限 w_p ：土从半固体状态转为塑性状态的含水量。

收缩界限 w_s ：土从固态转为半固态的含水量。

(3) 液限和塑限的测定方法

- 塑 限
 - 滚搓法
 - 液、塑限联合测定法
- 液 限
 - 锥式（瓦氏）液限仪测定法
 - 碟式（卡式）液限仪测定法

3. 黏性土（细粒土）的塑性指数和液性指数

（1）塑性指数

$$I_P = w_L - w_P$$

塑性指数反映黏性土可塑范围的大小，综合反映出影响黏性土性质的主要因素，因此可用于黏性土的分类及工程性质的评估。

（2）液性指数 用于反映黏性土所处的物理状态（稠度）。

$$I_L = \frac{w - w_P}{w_L - w_P} = \frac{w - w_P}{I_P}$$

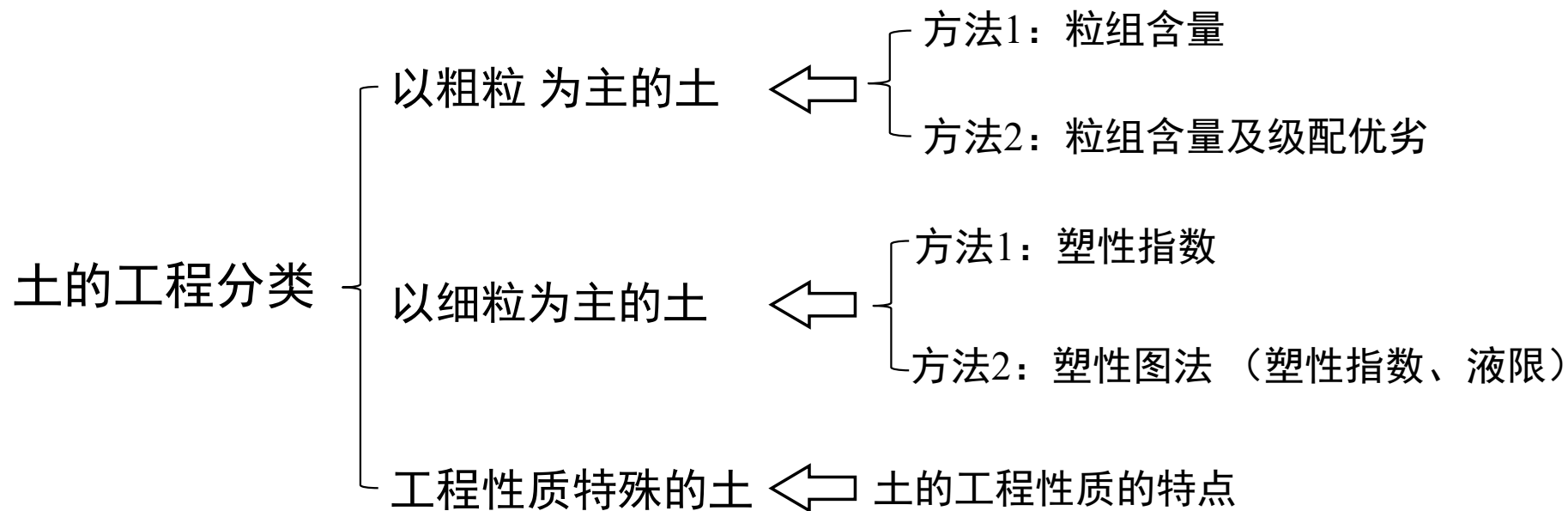
$I_L < 0$	固态或半固态	}
$0 \leq I_L \leq 1$	可塑态	
$I_L > 1$	液态	

• 液性指数与原状土的状态

塑限及液限均由重塑土获得，以此判断原状土的状态常偏于保守。

八、土的工程分类

1. 分类方法



2. 按塑性图法对细粒土（组）进行分类

第二章 土的渗透性及渗流问题



一、土的渗透性及土中渗流

1. 土的渗透性

土中孔隙相互连通，因此水或其他液体能够在土中流动，形成渗流，这种性质称为土的渗透性。

二、土的渗透定律——Darcy定律

1. 渗流中的总水头和水力梯度

势水头（位置水头）
静水头（压力水头）

} $\Rightarrow$ 总水头：势水头+静水头

水力梯度（水力坡降）：单位流程的水头损失。

$$i = \frac{h_A - h_B}{L} = \frac{\Delta h}{L}$$

2. Darcy渗透定律

在层流状态下，有

$$v = q / A = k \cdot i$$

二、 渗透系数及测定方法

1. 渗透系数测定方法

(1) 常水头渗透试验 用于渗透性较好的土

$$k_T = \frac{QL}{At\Delta h}$$

(2) 变水头渗透试验 用于渗透性较差的土

$$k_T = \frac{aL}{A(t_2 - t_1)} \ln \frac{h_1}{h_2}$$

(3) 现场抽水试验 适用于粗颗粒土

$$k = \frac{q}{\pi(h_2^2 - h_1^2)} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

2. 渗透系数的影响因素

3. 成层土的平均渗透系数

- 顺向渗流时 总流量等于各土层流量之和（各层的水力梯度相等）

$$k = \frac{1}{H} \sum_{j=1}^m k_j H_j$$

- 垂直渗流时 总水头损失等于各土层水头损失之和（各层的流量相等）

$$k = \frac{H}{\sum_{j=1}^m \frac{H_j}{k_j}}$$

三、渗透力及临界水力梯度

- 渗透力 土中渗流对土粒产生推动、摩擦、拖曳作用力。 $j = \gamma_w i$

- 临界水力梯度

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$$

（注意：只有均质土，才能直接用 i_{cr} 判断是否发生渗透破坏。）

- 流土

在向上的渗流作用下，表层土局部范围内的土体或颗粒群同时发生悬浮、移动的现象。

- 防止发生渗透破坏的设计要求

$$i \leq \frac{i_{cr}}{F_s}$$

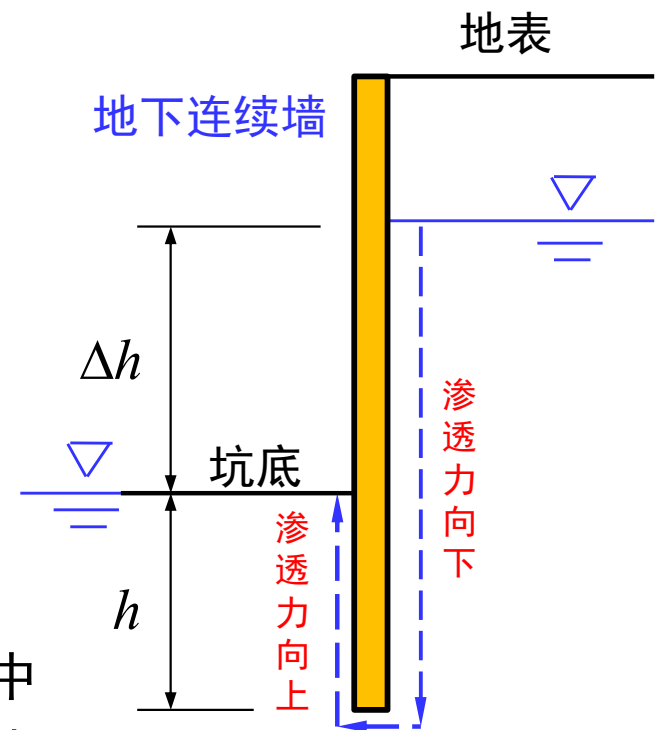
安全系数

- 基坑支护防止发生渗透破坏所需入土深度

$$h > \frac{F_s \cdot \gamma_w - \gamma'}{2\gamma'} \cdot \Delta h$$

- 管涌

在渗流作用下，土中的细粒在粗粒形成的孔隙中移动以至流失→孔隙增大，渗流速度增加→粗粒流走→贯通的水流通道→土体塌陷。



第三章 地基中的应力计算

一、概 述

二、地基中的应力计算

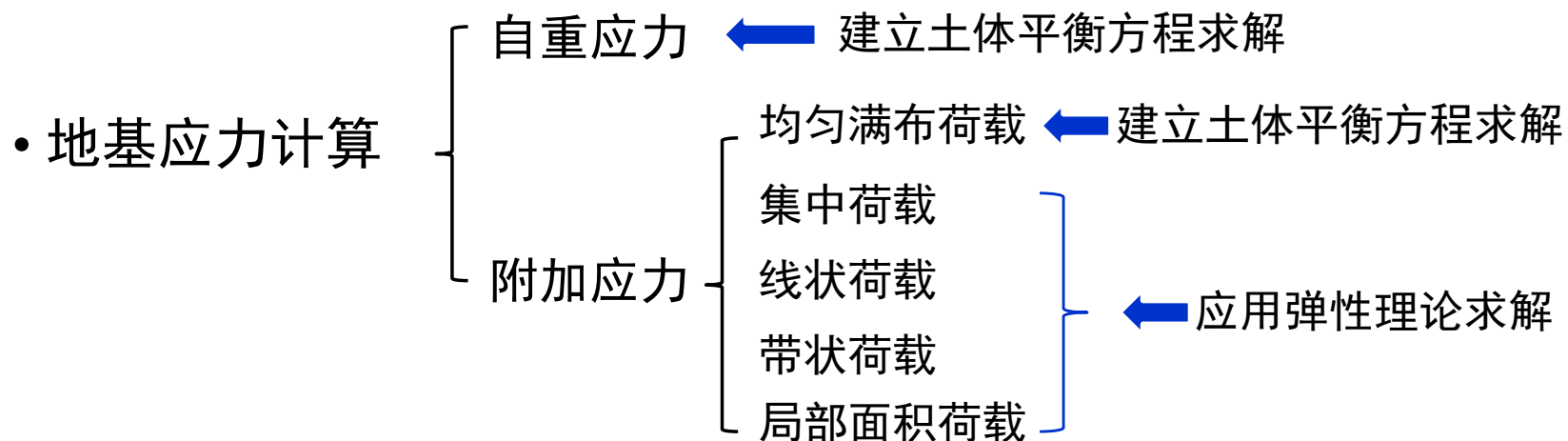
• 自重应力和附加应力

自重应力：由土层自重在地基中产生的应力。

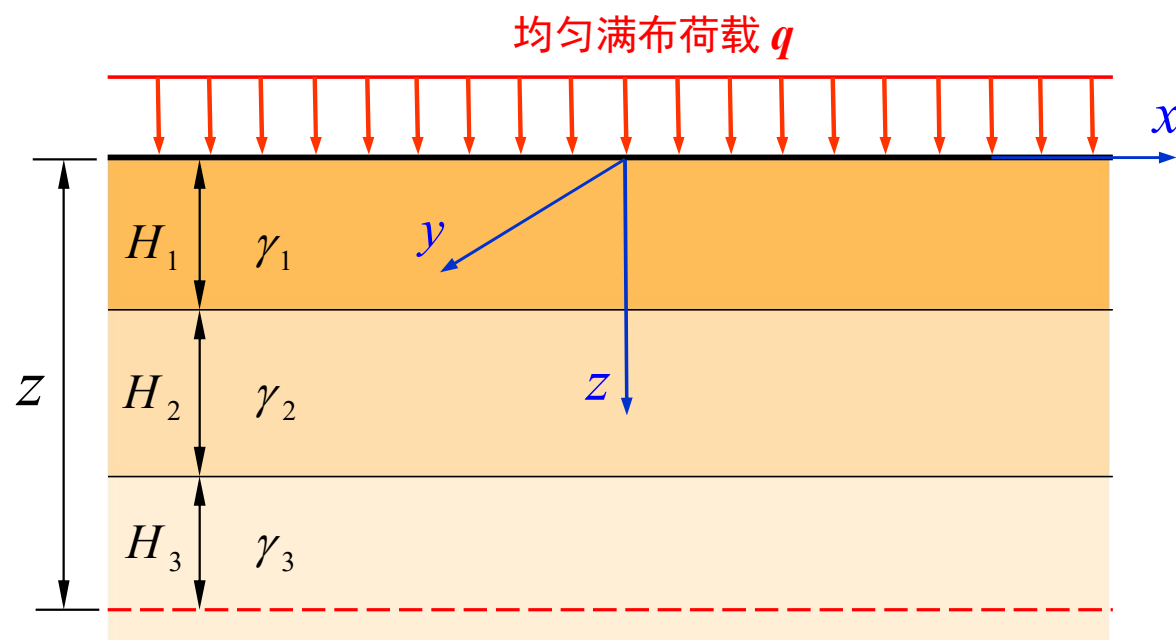
附加应力：由土层自重以外的荷载在地基中产生的应力。

• 为什么要区分自重应力和附加应力？

在大多数情况下，在建（构）筑物修建以前，由自重应力产生的地基变形已经完成，故建（构）筑物的地基沉降等变形主要由附加应力产生。



1. 自重及均匀满布荷载作用下的应力计算

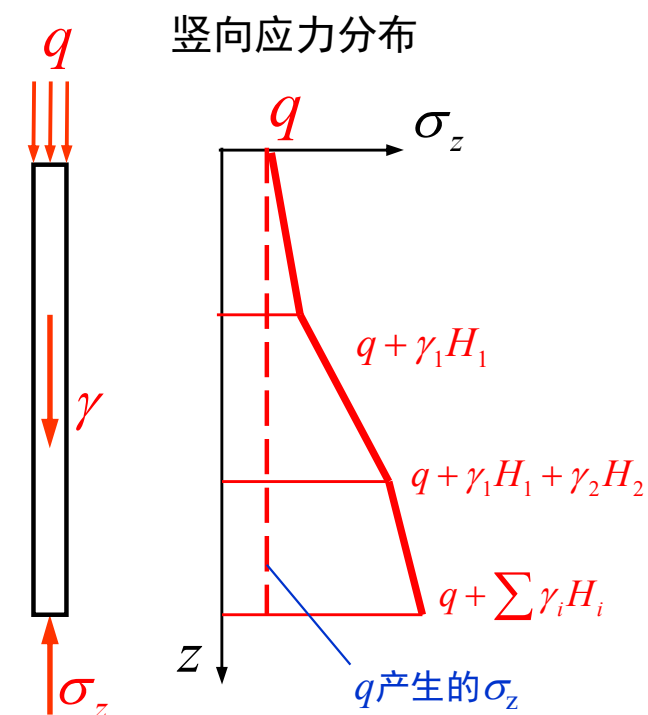


$$\tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

$$\sigma_z = q + \sum \gamma_i H_i$$

$$\sigma_x = \sigma_y = K_0 \cdot \sigma_z$$

侧压力系数 $K_0 = \nu/(1-\nu)$



注意：均匀满布荷载作用下，地基中的**附加应力**不随深度变化。

2. 集中荷载、分布荷载作用下的应力计算

(1) 集中荷载作用下的解

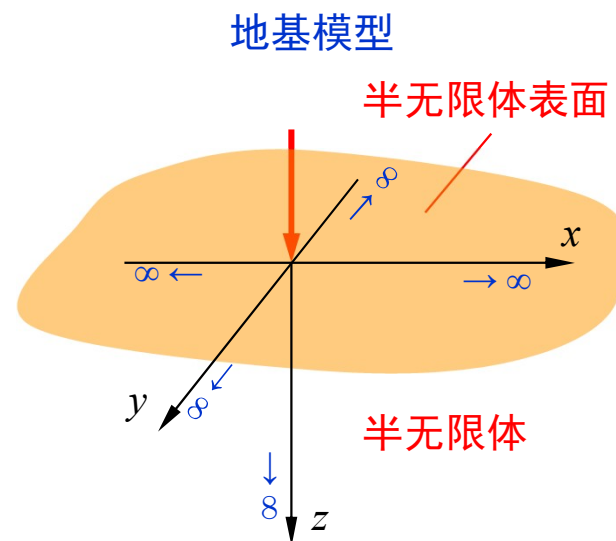
(2) 线状荷载作用下的应力

(3) 带状荷载作用下的应力

掌握查表计算方法。

(4) 带状均布荷载作用下地基中竖向应力的分布规律

(5) 局部面积荷载作用下的竖向应力



注 意:

(1) 掌握角点法。(2) 用于叠加法求解不同荷载作用下的地基附加应力。

矩形基础中心点以下附加应力（沉降计算） $\sigma_z = 4k\left(\frac{a}{b}, \frac{2z}{b}\right) \cdot p$

带状荷载 p +两侧自重 $\gamma H \rightarrow$ 满布荷载 γH +带状荷载 $p-\gamma H$ 。

三、基底压力简化算法

1. 计算原理及方法

- 基本假设 基底压力线性分布。

(1) 中心荷载作用下 $p = \frac{P}{A}$

(2) 小偏心荷载 ($e \leq \rho$) 作用下 (矩形基底)

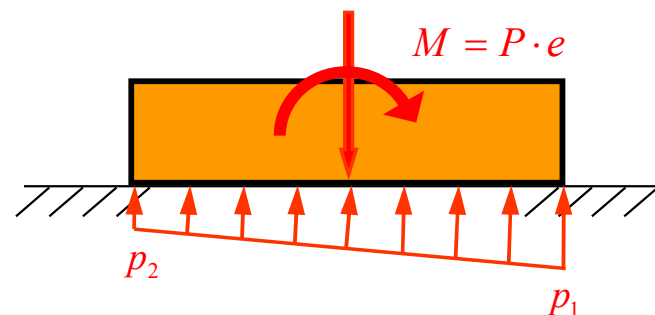
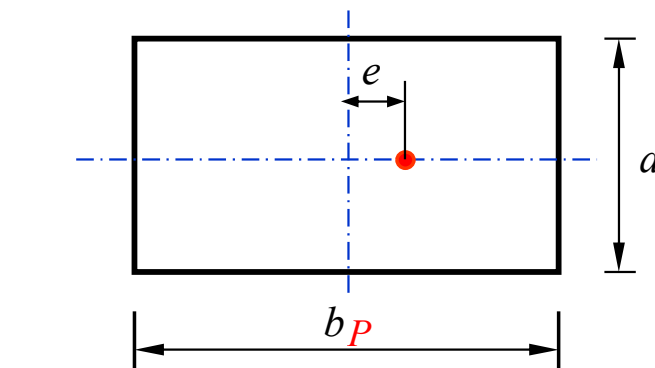
$$\left. \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \end{matrix} \right\} = \frac{P}{A} \pm \frac{M}{W} = \frac{P}{A} \left(1 \pm \frac{e}{\rho} \right)$$

偏心距 $e = M / P$
截面模量 $W = ab^2 / 6$
核心半径 $\rho = W / A$
 $= b / 6$

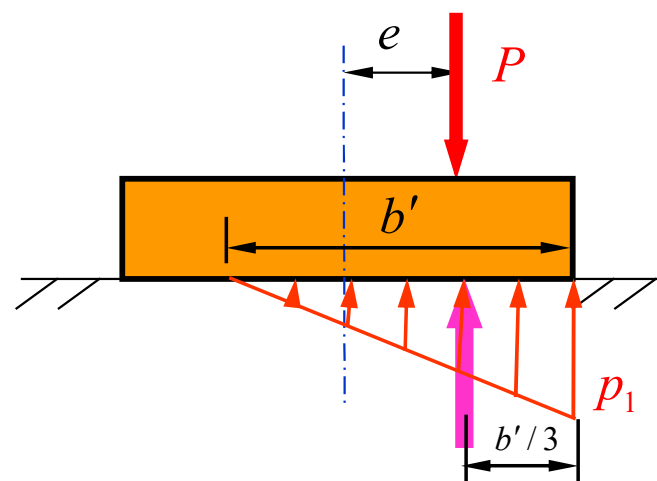
(注意 b 的选取方法。)

(3) 大偏心荷载 ($e > \rho$) 作用下 (矩形基底)

$$p_1 = \frac{2P}{3a(b/2 - e)}$$



小偏心



大偏心

(4) 双向偏心荷载作用下（矩形基底）

- 基底压力计算

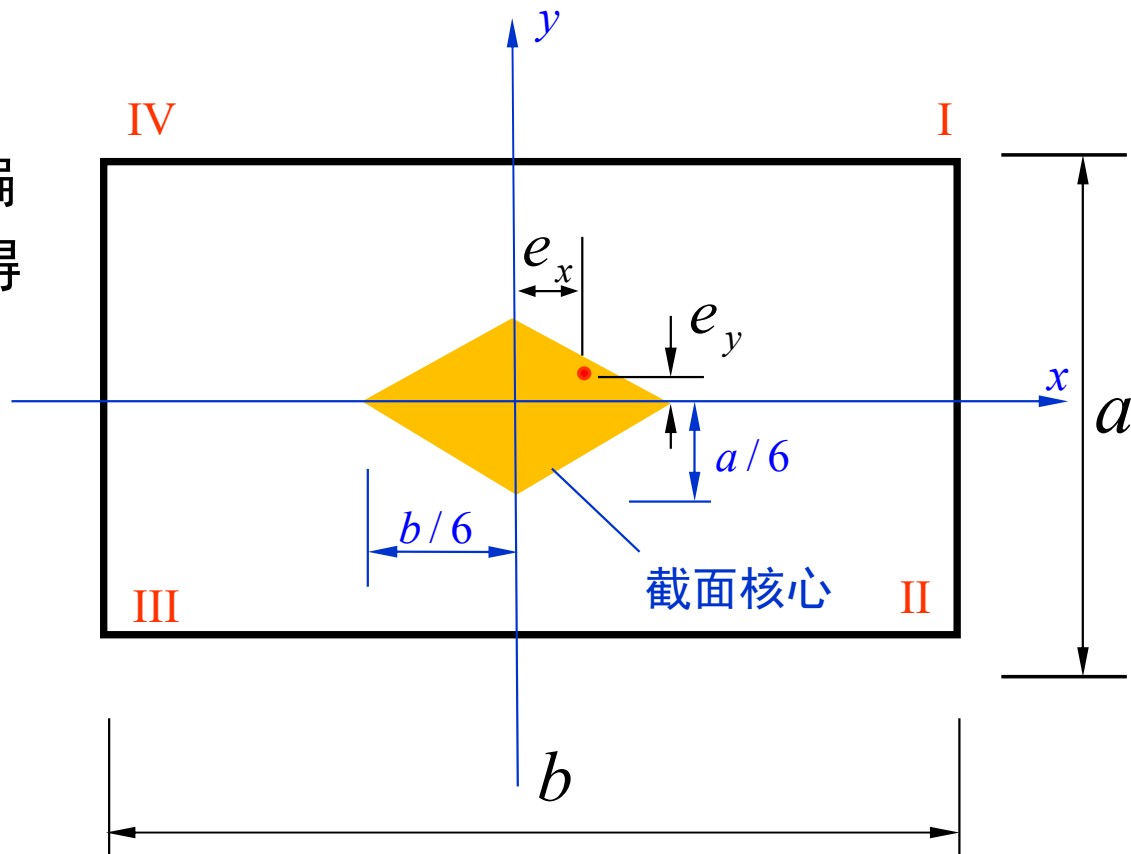
分解为在 x 、 y 方向的单向偏心问题进行计算，然后叠加，得

$$p_{\text{I}} = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{e_y}{\rho_y} + \frac{e_x}{\rho_x} \right)$$

$$p_{\text{II}} = \frac{P}{A} - \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} = \frac{P}{A} \left(1 - \frac{e_y}{\rho_y} + \frac{e_x}{\rho_x} \right)$$

$$p_{\text{III}} = \frac{P}{A} - \frac{M_x}{W_x} - \frac{M_y}{W_y} = \frac{P}{A} \left(1 - \frac{e_y}{\rho_y} - \frac{e_x}{\rho_x} \right)$$

$$p_{\text{IV}} = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{W_x} - \frac{M_y}{W_y} = \frac{P}{A} \left(1 + \frac{e_y}{\rho_y} - \frac{e_x}{\rho_x} \right)$$



- 截面核心

竖向荷载作用在此范围内时，基底不会与土层脱离。

四、有效应力及有效应力原理

1. 饱和土的孔隙水压和有效应力

2. 有效应力原理及其意义

- 有效应力 σ' ：对应于颗粒之间作用力的应力。

(1) 总应力（正应力）可分为有效应力和孔隙水压。

$$\sigma = \sigma' + u$$

或：有效应力等于总应力减去孔隙水压。

$$\sigma' = \sigma - u$$

(2) 土的变形和强度取决于有效应力而不是总应力。

五、渗流作用下土体中的有效应力计算

1. 静水压时的有效应力

$$\sigma'_z = \gamma' z$$

土层中的地下水位下降，导致原水位以下的土层中的有效应力增大，相当于在土层中增加了新的应力，并导致土层产生新的沉降。

• 地下水位下降时地层中有效应力的计算

2. 渗流向下时的有效应力 $\sigma'_z = (\gamma' + i\gamma_w)z$

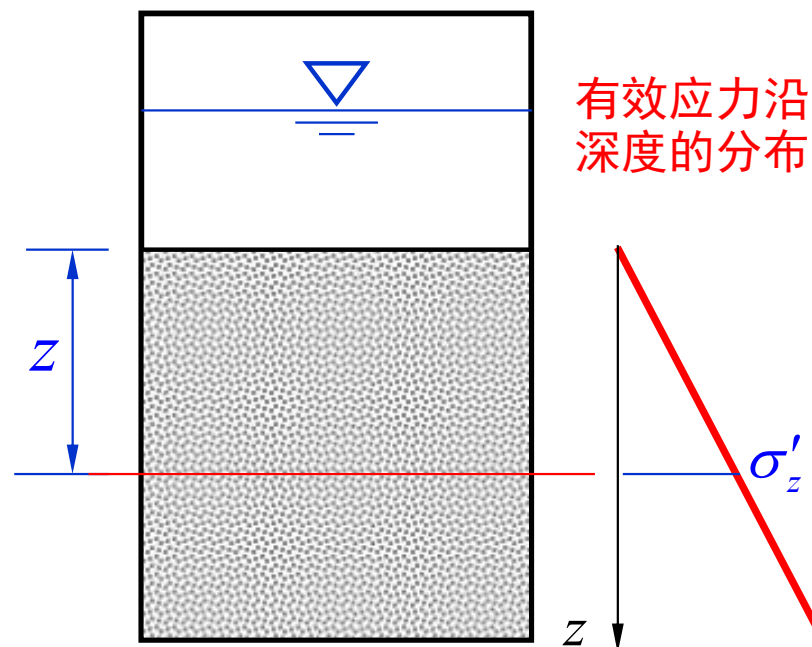
注意：渗流时的孔隙水压不能用静水压的方法计算。

3. 渗流向上时的有效应力 $\sigma'_z = (\gamma' - i\gamma_w)z$

临界水力梯度

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w}$$

4. 多层土时，有效应力由上向下传递，逐层叠加，此时的 z 为距上层土底面的距离。（见PPT）



第四章 土的压缩性及地基 沉降计算

一、土的压缩性

1. 土的压缩性

土在压力作用下体积减小的特性称为土的压缩性。是土的重要变形特性。

- 土发生压缩的原因

在压力作用下，颗粒的位置发生改变，孔隙减小，土体变得密实，即发生压缩。

2. 压缩（固结）试验及压缩曲线

土样是在完全侧限的条件下发生压缩的（单向压缩）。

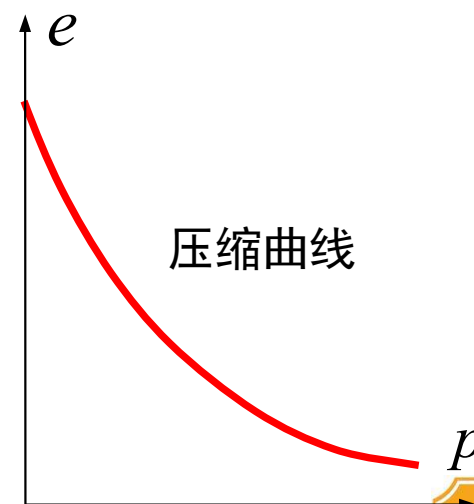
- 孔隙比 e 与压缩量 s 之间的关系

$$e_1 = e_0 - \frac{s}{h_0} (1 + e_0)$$

或

压缩量计算公式

$$s = \frac{e_0 - e_1}{1 + e_0} h_0$$



3. 压缩指标 土样完全侧限压缩（单向压缩）时的变形指标

(1) 压缩系数

单向压缩（完全侧限）时，单位竖向压力增量导致的孔隙比减小量。

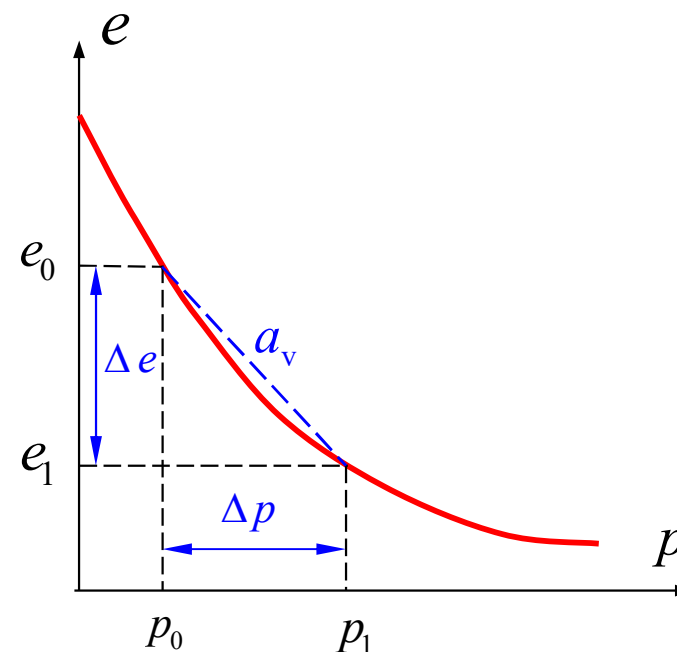
$$a_v = \frac{e_0 - e_1}{p_1 - p_0} \quad (\text{MPa}^{-1})$$

- 标准压缩系数 a_{1-2}

对应于 $p_0=100\text{kPa}$ ， $p_1=200\text{kPa}$ 时的压缩系数。

- 压缩性与压缩系数之间的关系

压缩系数越大，压缩性越高。



(2) 体积压缩系数

单向压缩时，单位竖向压力（应力）增量产生的体积应变减小量。

$$m_v = \frac{a_v}{1+e_0}$$

(3) 压缩模量

单向压缩时，产生单位竖向应变增量所需的竖向压力（应力）增量。

$$E_s = \frac{1+e_0}{a_v}$$

注意：上述压缩指标不是常数，与应力状态（压力大小）相关。

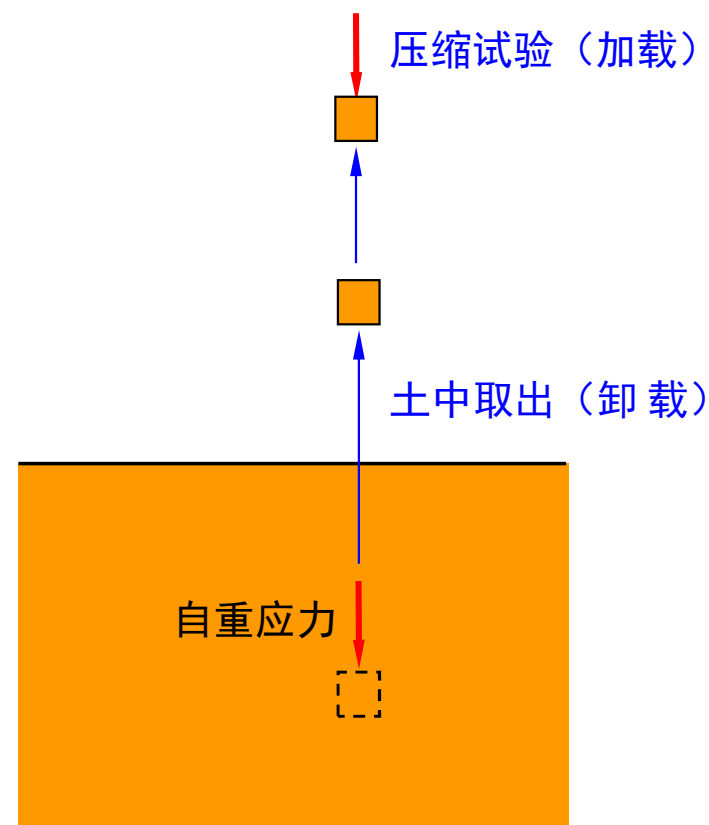
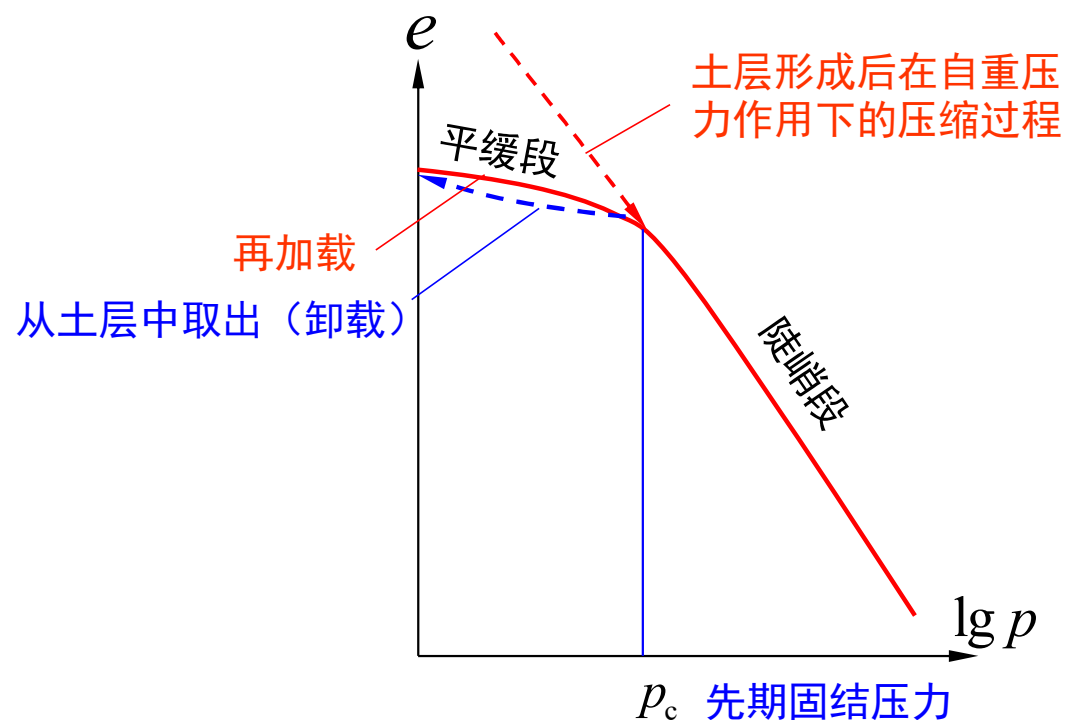
(4) 加载、卸载、卸载-再加载所对应的压缩特性

注意：土在卸载时的变形，以及再加载是的变形远小于首次加载时的变形。

(5) 压缩指数和膨胀指数（再压缩指数）

4. 应力历史对黏性土压缩性的影响

(1) 原状土样压缩曲线的特征



原状黏性土的压缩曲线中，平缓段对应于再压缩阶段，陡峭段对应于新的压缩阶段。

先期固结压力：土在历史上受到过的最大固结压力，即对应于该压力的压缩变形已经完成。

(2) 按固结程度对黏性土进行分类

p_0 : 土样在取出前所受的竖向自重应力。 $p_0 = \gamma h$

p_c : 由压缩试验确定的原状土样的先期固结压力。

正常固结土: $p_c = p_0$ 。

欠固结土: $p_c < p_0$ 。

土层为新近填土, 其固结尚未完成。

超固结土: $p_c > p_0$ 。

原土层的固结已完成, 但因冰川融化、土层被冲刷、剥蚀等, 造成地层中的竖向应力减小。

对超固结土, 定义超固结比

$$OCR = \frac{p_c}{p_0}$$

5. 变形模量和压缩模量的区别

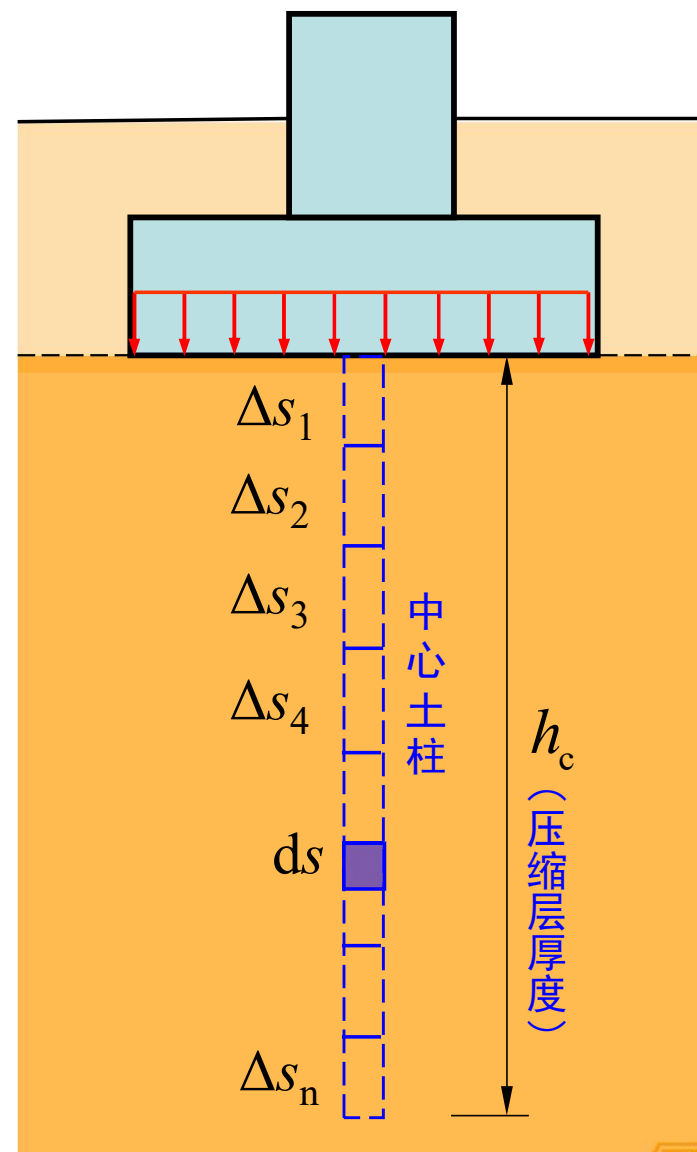
三、地基沉降计算——分层总和法

1. 计算原理

- (1) 基础底面以下土层中取中心土柱。
- (2) 距基底越远，土柱的压缩量越小。
- (3) 故可取足够长的土柱（压缩层厚度），其压缩量即为基础的下沉量。
- (4) 由于竖向应力沿深度是逐渐衰减的，且各段土的压缩性不同，故应分段计算压缩量，最后叠加。

$$s = \int_0^{\infty} ds \approx \int_0^{h_c} ds \approx \sum_{i=1}^n \Delta s_i$$

- (5) 假设中心土柱完全侧限，直接应用压缩试验得到的压缩指标计算压缩量。



2. 基本假设

- (1) 以基础底面中心处的沉降代表基础的沉降。
- (2) 以均质、各向同性的线弹性半无限体的应力计算结果（第三章）作为计算地基土层压缩量所需的竖向附加应力。
- (3) 中心土柱完全侧限，按单向压缩计算土柱的压缩量。

3. 计算步骤

- (1) 分层 $h_i \leq 0.4b$

为什么要分层？

- (1) 自重应力、附加应力随深度变化。
- (2) 土的性质随深度变化。

- (2) 计算基底净压力（附加压力） $p_0 = p - \gamma H$

为什么要采用净压力？

- (1) $0 \rightarrow \gamma H$ 为再压缩段，很小，忽略相应的压缩量。
- (2) 补充挖掉土的重量，使地基恢复到自重应力状态， p_0 产生的应力才是附加应力。

(3) 计算原存应力（自重应力）

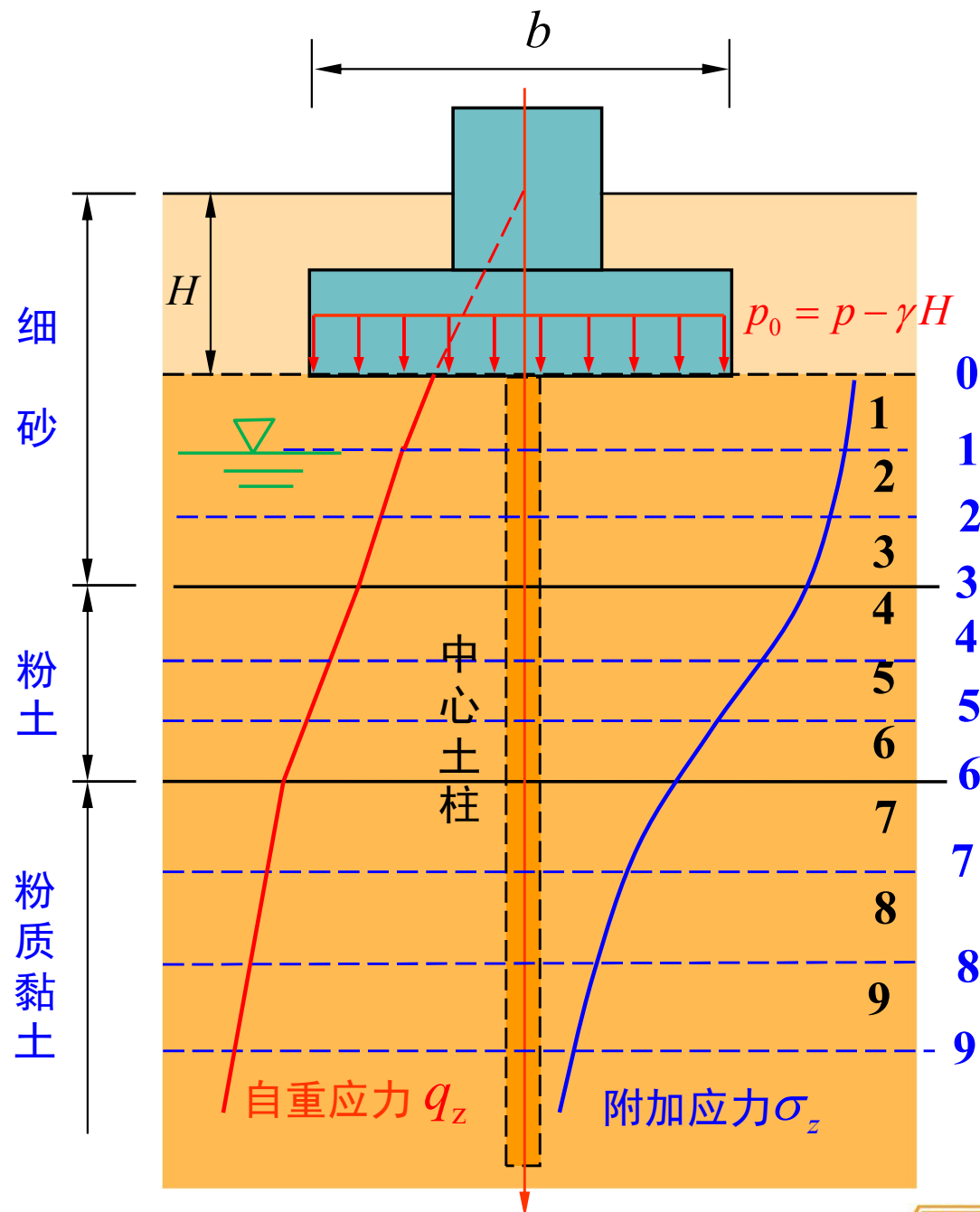
(4) 计算附加应力。

(5) 确定压缩底层。

(6) 计算每层土的压缩量 Δs_i

(7) 计算总沉降量

$$S = \sum_{i=1}^n \Delta s_i$$



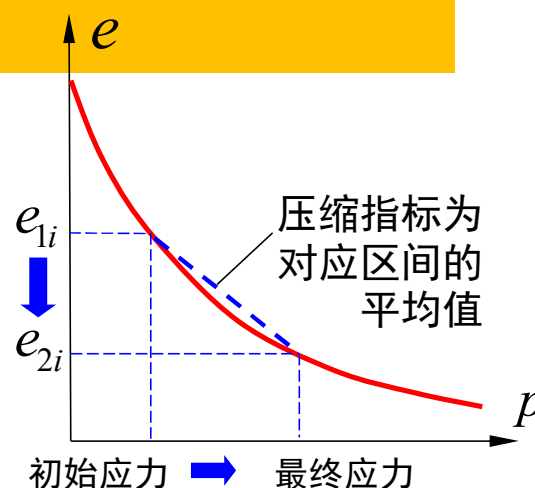
4. 压缩量的计算方法

正确计算压缩量的关键在于充分理解：（1）压缩变形是因应力状态的改变而产生的，如由施工前的自重应力（初始状态）→施工后的自重+附加应力（最终状态），或土层降水前的应力状态（初始状态）→降水后的应力状态（最终状态）等。（2）因此，计算时采用的孔隙比分别对应于初始状态应力及最终状态应力的孔隙比，或初始状态应力→最终状态应力区间的压缩指标。（注意：这里的应力均指有效应力）

• 方法1：利用 $e-p$ 曲线

$$\Delta s_i = \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}} h_i$$

初始应力
(自重应力) $\rightarrow e_{1i}$
最终应力
(自重+附加) $\rightarrow e_{2i}$



• 方法2：由压缩系数、压缩模量、变形模量计算

压缩系数 a_v

$$\Delta s_i = \frac{a_{vi} \bar{\sigma}_{zi}}{1 + e_{1i}} h_i$$

体积压缩系数 m_v

$$\Delta s_i = m_{vi} \bar{\sigma}_{zi} h_i$$

压缩模量 E_s

$$\Delta s_i = \frac{\bar{\sigma}_{zi}}{E_{si}} h_i$$

变形模量 E

$$\Delta s_i = \beta_i \frac{\bar{\sigma}_{zi}}{E_i} h_i$$

（对应于自重应力→自重应力+附加应力段的压缩（变形）指标）

四、基于平均附加应力系数的沉降计算方法

五、沉降差和倾斜

沉降差：同一建筑中两相邻基础沉降量的差。

倾 斜：同一基础两端沉降量之差与其距离之比。

六、相邻基础对沉降的影响

1. 两座建筑物同时修建

建筑物在对方地基中产生附加应力，且较近一端下的附加应力较大，较远一端较小，两建筑物向内倾斜。

2. 在旧建筑旁修新建筑

对新建筑，旧建筑在其地基中产生的附加应力相当于原存压力，对新建筑沉降的影响不大。

对旧建筑，在较近的一端，新建筑在其下产生的附加应力较大，而较远一端较小，故旧建筑向新建筑倾斜。

七、饱和黏土的渗透固结理论

1. 饱和黏土及其沉降

- 瞬时沉降 加载后地基瞬时产生的沉降，由剪应变引起。
- 主固结沉降 因饱和土渗透固结产生。
- 次固结沉降 因土骨架蠕变产生。

2. Terzaghi一维（单向）固结理论

（1）固结系数（综合反映土的渗透固结（压缩）特性）

$$C_v = \frac{k(1+e)}{a_v \gamma_w} = \frac{k}{m_v \gamma_w} \quad (\text{m}^2/\text{年}, \text{cm}^2/\text{年})$$

(2) 固结方程的解

$$u = 2p \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{M} \sin\left(\frac{Mz}{H}\right) \exp(-M^2 T_v)$$

$$M = \frac{\pi}{2}(2m+1)$$

(饱和黏土层不同深度处、不同时间的孔隙水压力) (此公式不用背)

• 时间因数 $T_v = \frac{c_v t}{H^2}$ (无量纲量)

• H (最大渗透距离) 的确定

I. 双面排水时, 取黏土层厚度的一半。

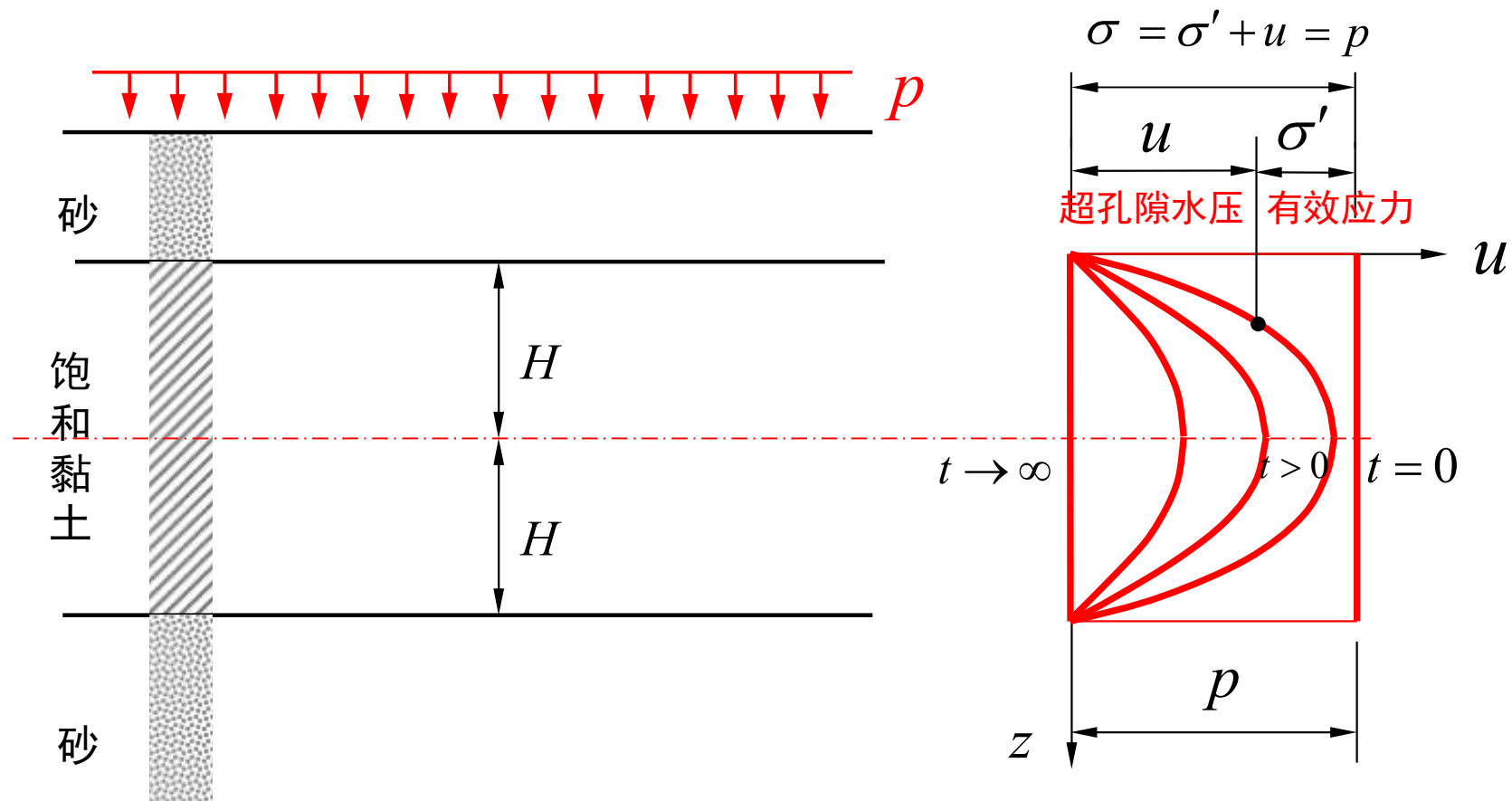
II. 单面排水时, 取黏土层的厚度。

• 由固结试验 (下标为 “1”) 结果确定实际土层的固结时间 (下标为 “2”)

$$T_{v1} = \frac{c_v t_1}{H_1^2} \quad T_{v2} = \frac{c_v t_2}{H_2^2} \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{T_{v2} H_2^2}{T_{v1} H_1^2} t_1$$

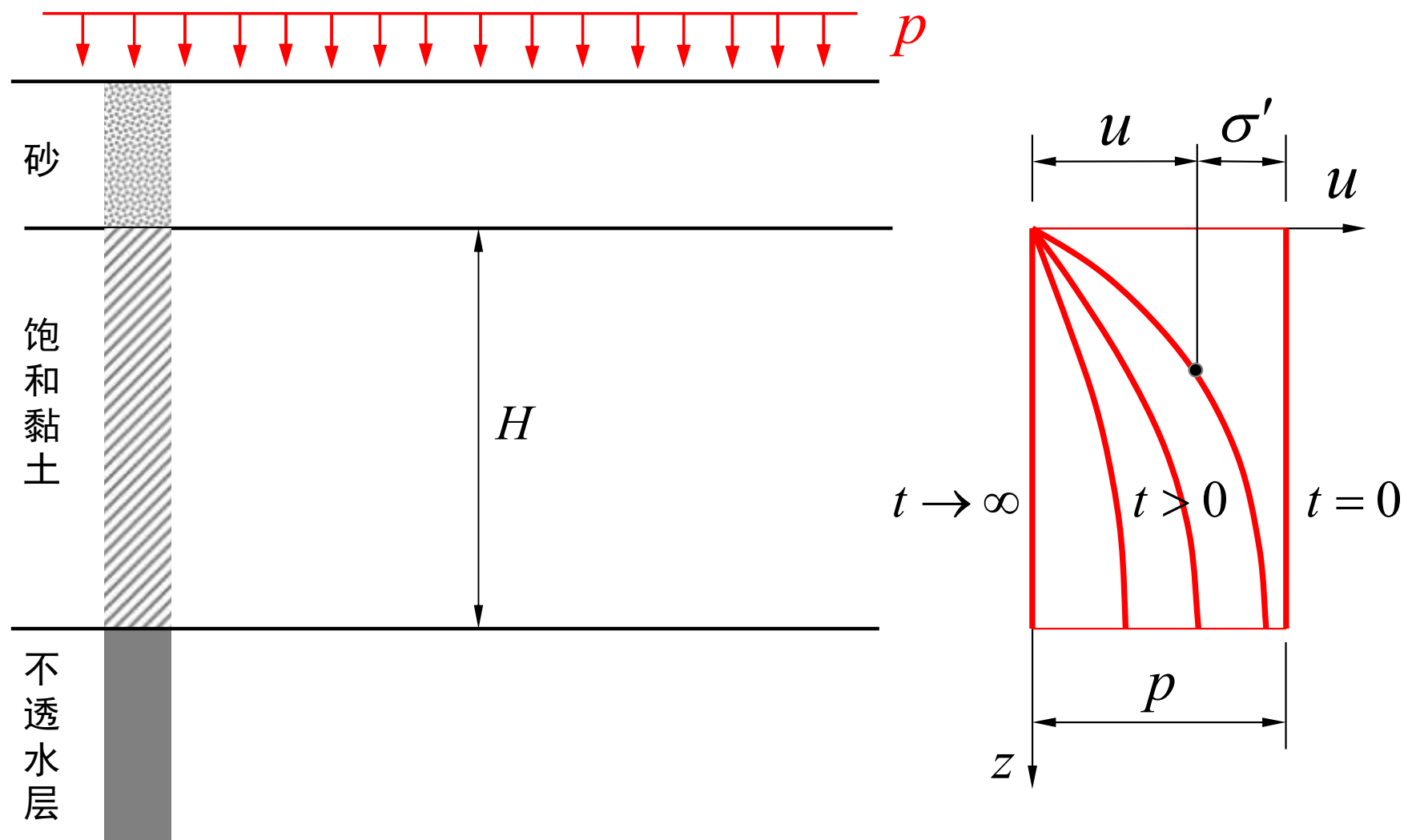
(3) 孔隙水压及有效应力的分布及变化

- 双面排水时



黏土层顶面、底面处排水距离为0，故孔隙水压始终为0；中心位置排水距离最大，故孔隙水压最大，有效应力最小。

- 单面排水时



黏土层底面处排水距离最大，故孔隙水压最大，有效应力最小。

3. 固结度及饱和黏土地基的沉降过程

(1) 平均固结度

土层某一时刻的沉降（压缩量）与最终沉降（压缩量）之比。

$$U(t) = \frac{s(t)}{s}$$

由最终沉降（压缩量）及固结度可预测任意时刻的沉降（压缩量）。

$$s(t) = U(t) \cdot s$$

(2) 固结度（平均）的计算公式

$$U(t) = 1 - 2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{M^2} \exp(-M^2 T_v)$$

（此公式不用背）

不要使用公式 $T_v = \frac{\pi}{4} U^2$ ，这只是一个 $U < 60\%$ 的拟合公式。

$U-T_v$ 关系曲线



第五章 土的抗剪强度



一、土的强度

1. 土的破坏及强度

土的破坏是剪切破坏，相应的强度为抗剪强度。

2. 表现形式

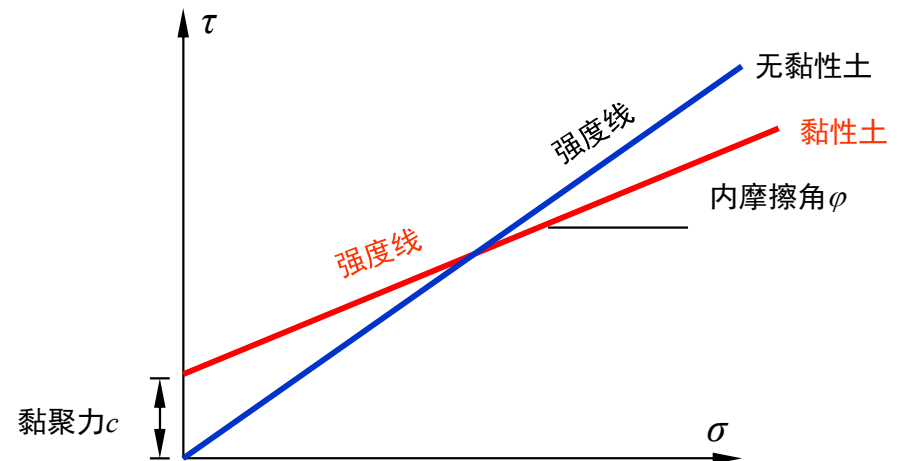
(1) 形成明显的剪切滑移面。如紧密砂土和干硬黏土

(2) 位移不断增大。如软塑黏土

二、土的抗剪强度和破坏理论

1. Coulomb定律

$$\tau_f = c + \sigma \tan \varphi$$



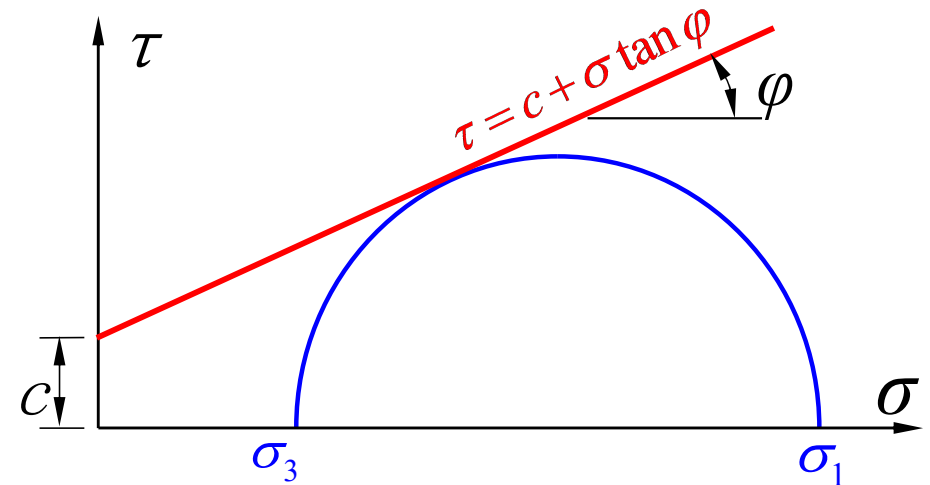
2. Mohr – Coulomb 强度理论

(1) Mohr-Coulomb强度准则（极限平衡条件）

$$\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) \sin \varphi + c \cdot \cos \varphi$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 \cdot \tan^2(45^\circ - \frac{\varphi}{2}) - 2c \cdot \tan(45^\circ - \frac{\varphi}{2})$$

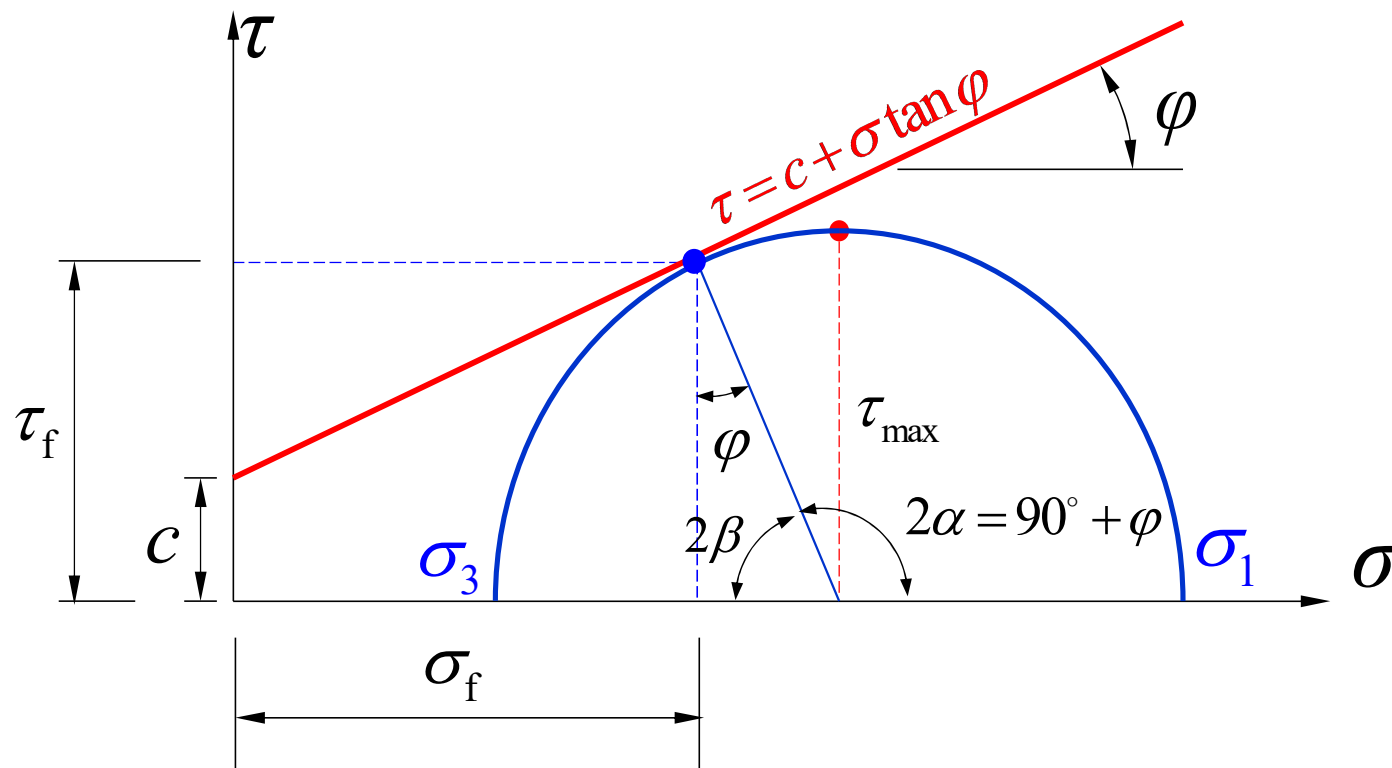
$$\sigma_1 = \sigma_3 \cdot \tan^2(45^\circ + \frac{\varphi}{2}) + 2c \cdot \tan(45^\circ + \frac{\varphi}{2})$$



注意到后两式实际也是Rankine主动、被动土压力的计算公式。

Coulomb定律用于破坏面已知的问题；

Mohr-Coulomb强度准则用于破坏面未知的问题。



(2) 剪切破坏面的方向

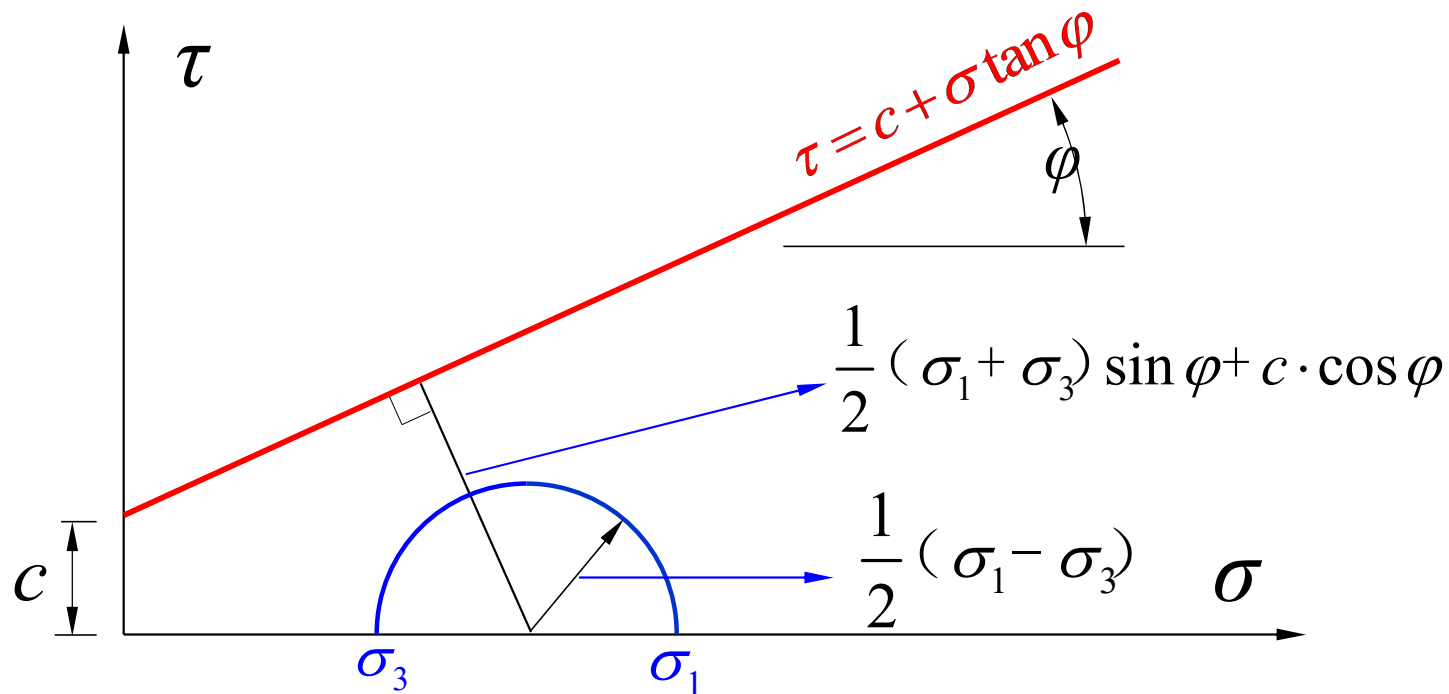
破坏面与大主应力作用面的夹角为 $\alpha = 45^\circ + \varphi/2$

破坏面与小主应力作用面的夹角为 $\beta = 45^\circ - \varphi/2$

(3) 剪切破坏面上的应力 $\sigma_f = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin \varphi$ $\tau_f = \frac{1}{2} (\sigma_1 - \sigma_3) \cos \varphi$

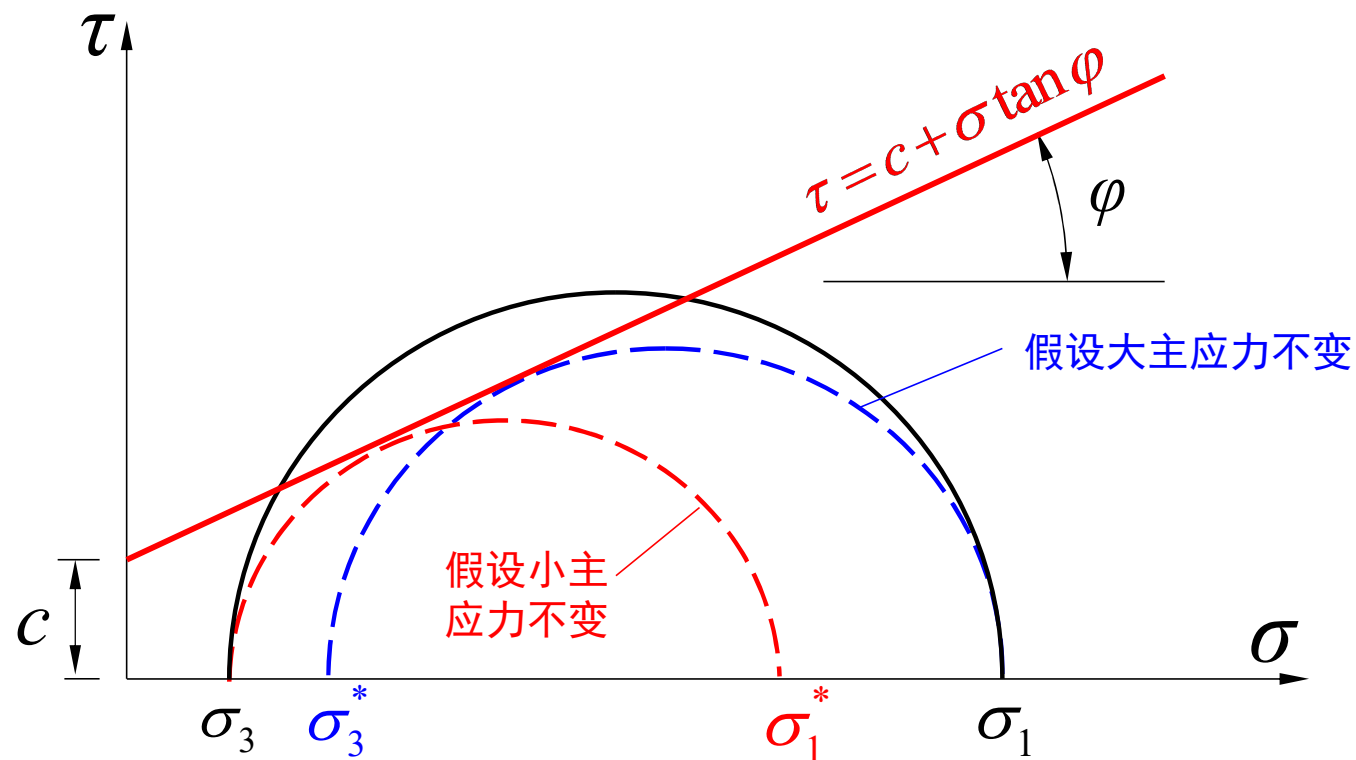
3. 如何判断土中一点是否发生剪切破坏

(1) 根据应力圆的半径及圆心与强度线之间的距离



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) < \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) \sin \varphi + c \cdot \cos \varphi \quad \rightarrow \text{未破坏} \\ \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) \geq \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) \sin \varphi + c \cdot \cos \varphi \quad \rightarrow \text{破坏} \end{array} \right.$$

(2) 根据主应力的大小



$$\left\{ \begin{array}{ll} \sigma_1^* = \sigma_3 \cdot \tan^2(45^\circ + \frac{\varphi}{2}) + 2c \cdot \tan(45^\circ + \frac{\varphi}{2}) & \sigma_1 \geq \sigma_1^* \rightarrow \text{破坏} \\ \sigma_3^* = \sigma_1 \cdot \tan^2(45^\circ - \frac{\varphi}{2}) - 2c \cdot \tan(45^\circ - \frac{\varphi}{2}) & \sigma_3 \leq \sigma_3^* \rightarrow \text{破坏} \end{array} \right.$$

三、抗剪强度试验

1. 直接剪切试验

- 优点

- (1) 仪器构造简单，操作方便，在工程上应用广泛。
- (2) 可方便地用于卵石土、砾石土等大颗粒土的抗剪强度指标的确定。

- 缺点

- (1) 剪切过程中，主应力方向随剪应力的增大而变化，土样受力过程复杂。剪切面上的应力分布不均匀，剪切面积在变化，其上的应力分布很难准确确定。
- (2) 无法准确控制土样孔隙水压的大小。

2. 无侧限抗压强度试验

- (1) 只能得到一个极限应力圆，故通常无法得到抗剪强度指标。
- (2) 在特定条件下（如饱和黏土不排水剪时），可得到抗剪强度指标。

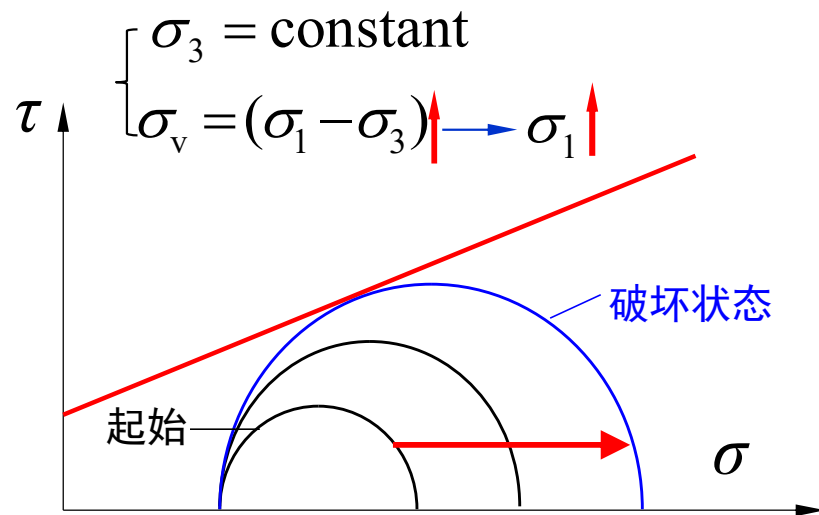
3. 三轴压缩试验

(1) 常规三轴的荷载

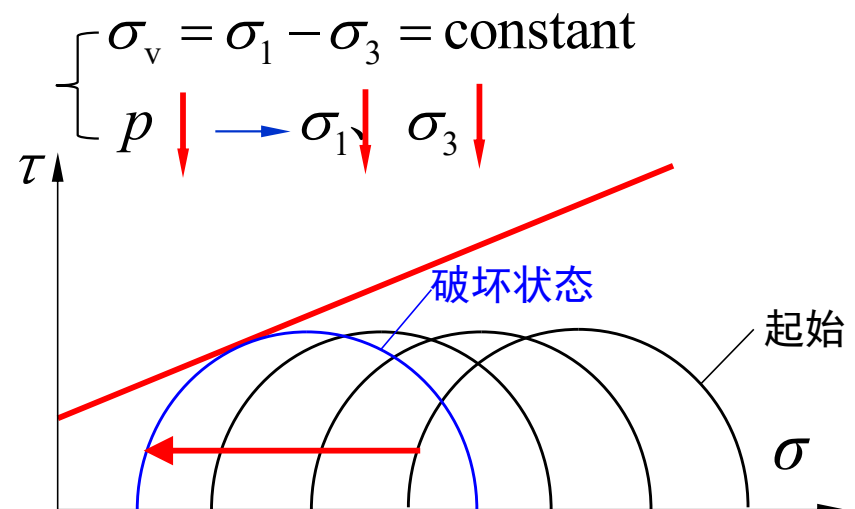
$$\begin{cases} \text{水平 } \sigma_2 = \sigma_3 = \underline{p} & \text{围压} \\ \text{竖向 } \sigma_1 = p + \underline{\sigma_v} & \text{压杆荷载} \end{cases}$$

(2) 常规三轴的加载方式

1) 围压不变，增大压杆荷载



2) 压杆荷载不变，减小围压



四、砂土的抗剪强度

1. 砂土抗剪强度的特点及主要影响因素

2. 砂土强度与密实度的关系

剪胀：剪切过程中砂的体积增大。发生于密实砂土（ $e < e_{cr}$ ）。

剪缩：剪切过程中砂的体积减小。发生于松散砂土（ $e > e_{cr}$ ）。

临界孔隙比 e_{cr} ：发生剪胀、剪缩所对应的界限孔隙比。

可用来判断砂土是否会发生液化。

砂土液化：饱和砂土、粉土在动荷载作用下，突然丧失抗剪强度。

五、黏性土的抗剪强度

1. 主要特点和影响因素

2. 三轴试验时排水条件对抗剪强度的影响

- 3种固结排水条件 {
 - 不固结不排水（UU）试验
 - 固结不排水（CU）试验
 - 固结排水（CD）试验

(1) 不固结不排水剪 (UU) 试验

$$\varphi_u = 0$$

$$c_u = \frac{1}{2}(\sigma_{1f} - \sigma_{3f})$$

(2) 固结不排水剪 (CU) 试验

1) 根据试验时所施加的围压 p 的大小, 其强度线分为两段:

超固结段: 围压 p (小主应力 σ_3) < 先期固结压力 p_c ; 正常固结段: $p \geq p_c$ 。

2) 超固结段和正常固结段形成折线形式的强度线。实际应用中, 将其简化为一条直线, 其相应的黏聚力为 c_{cu} 、内摩擦角 φ_{cu} 。

(3) 固结排水剪 (CD) 试验

与CU试验相似, 其强度线亦分为超固结段和正常固结段。同样, 实际应用中, 将其简化为一条直线, 其相应的黏聚力为 c_d 、内摩擦角 φ_d 。

抗剪强度: $CD > CU > UU$ 。实际工程中, 应该根据土层、施工情况选择合理的指标。

• 关于三轴试验中的正常固结土和超固结土

三轴试验中所谓的正常固结和超固结与固结（压缩）试验中的概念是有区别的。这里，将围压小于（等于）先期固结压力所对应的状态称为超固结状态，大于围压时，称为正常固结段。其中，单由正常固结试验得到的强度线是过原点的（即 $c=0$ ），而超固结段对应的强度线的 $c \neq 0$ 。如果将土做成泥浆状，彻底破坏其结构，则成为“完全的”正常固结土（即任何围压下得到的强度线都过原点）。

六、三轴试验的优缺点

（1）加载过程中，主应力的方向始终不变，应力路径较直剪试验简单，便于研究土的破坏规律。

（2）能够有效地控制排水条件，有利于研究饱和黏土在不同排水条件下的抗剪强度。

（3）试验设备较直剪试验设备复杂，开展大颗粒土的试验相对较为困难。

第六章 天然地基承载力



一、概 述

- 地基承载力

地基在不破坏、不产生过大沉降的前提下能够承受的荷载的大小。

二、地基的典型破坏形态

- 整体剪切破坏
- 局部剪切破坏
- 冲切(剪)破坏

三、地基临塑荷载（压力）和临界荷载

临塑荷载：地基中刚开始出现塑性破坏点时所对应的荷载。

临界荷载：某一塑性区最大深度所对应的荷载。

四、地基极限承载力的理论近似解

地基极限承载力：地基破坏时所对应的压力。

Prandtl-Vesic公式

$$p_k = N_c \cdot c + N_q \cdot \gamma_2 \cdot H + \frac{1}{2} \gamma_1 \cdot b \cdot N_\gamma$$

（不用背）

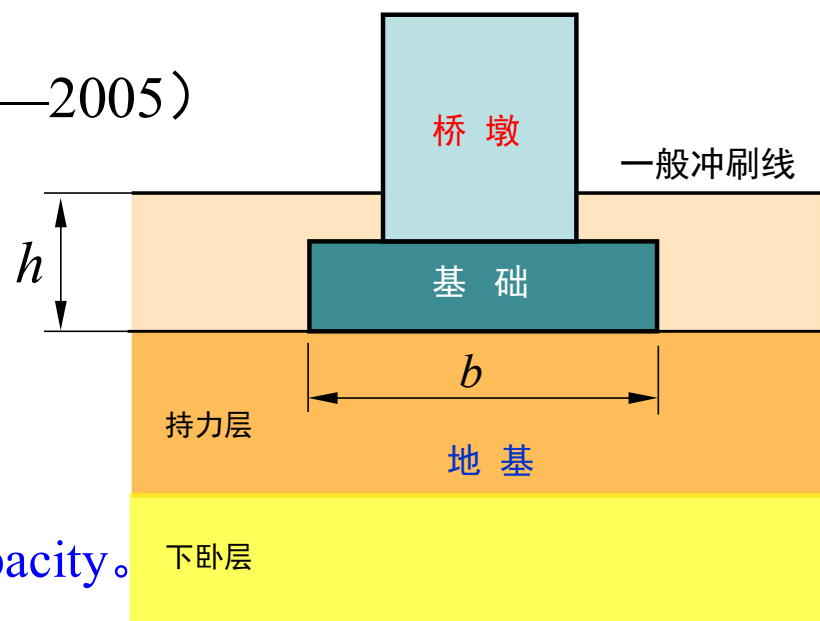
五、按规范确定地基承载力

1. 铁路桥涵地基基础设计规范（TB 10002.5—2005）

$$[\sigma] = \sigma_0 + k_1 \gamma_1 (b - 2) + k_2 \gamma_2 (h - 3)$$

（该式适用于 $h/b \leq 4$ 时，即基础埋深不能过大。埋深过大时，其破坏模式将发生改变。）

$[\sigma]$ ：容许承载力（kPa） allowable bearing capacity。



σ_0 ：持力层的基本承载力（kPa），可通过现场试验确定，或由土的类型、物理及力学指标查表确定。

b ：基础底面的短边（m），即矩形基础时，取其较短的边。（注意：虽然同为 b ，但这与基底压力计算中 b 的取值准则不同）

此外：（1）计算时，当基础宽度 $b < 2\text{m}$ ，取 $b = 2\text{m}$ （即宽度修正项不能小于0）；

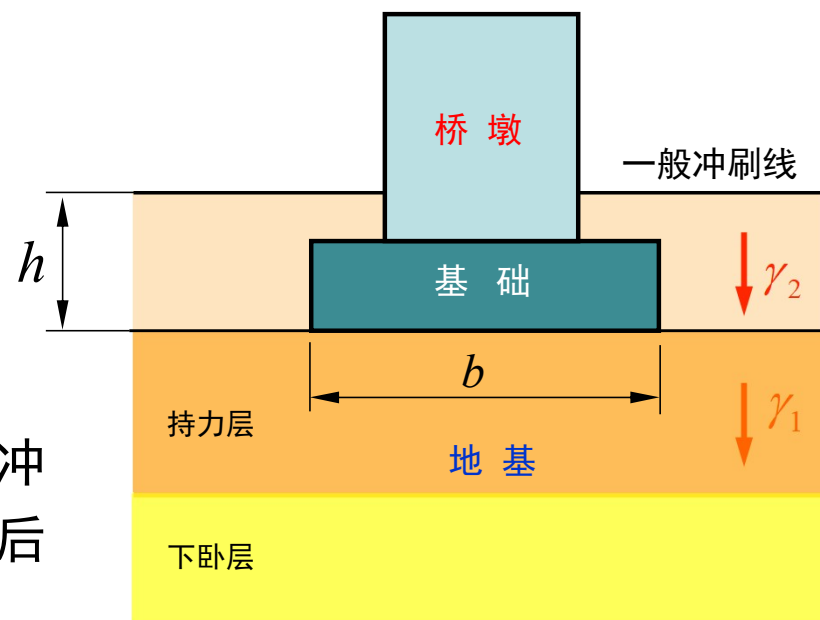
（2） $b > 10\text{m}$ 时，取 $b = 10\text{m}$ （ b 增大时，虽然地基可在较大的荷载作用下不发生破坏，但沉降可能会很大，故限制其取值的上限）。

$$[\sigma] = \sigma_0 + k_1 \gamma_1 (b - 2) + k_2 \gamma_2 (h - 3)$$

由地基持力层的土查表确定

h ：基础埋深（m）。 $h < 3\text{m}$ 时，取 $h = 3\text{m}$ （即深度修正项不能小于0）。

此外，无水流冲刷时，由地表算起；受水流冲刷时，由一般冲刷线算起。位于挖方内，由开挖后的地面算起。



γ_1 ：持力层（基底以下）土的重度（ kN/m^3 ）。

γ_2 ：基底以上土的重度的加权平均值（ kN/m^3 ）。

水位以下的 γ_1 、 γ_2 的取值准则：主要取决于持力层是否透水：当持力层在水面以下且为透水层时，水面以下的土均取浮重度；为不透水层时，则均取饱和重度。

k_1 、 k_2 ：分别为地基承载力宽度修正系数、深度修正系数。**特别注意：**二者均由**地基持力层**的土查表确定。

2. 建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）

$$f_a = f_{ak} + \eta_b \gamma (b - 3) + \eta_d \gamma_m (d - 0.5)$$

f_a : 修正后的地基（持力层的）承载力特征值（kPa）。 d

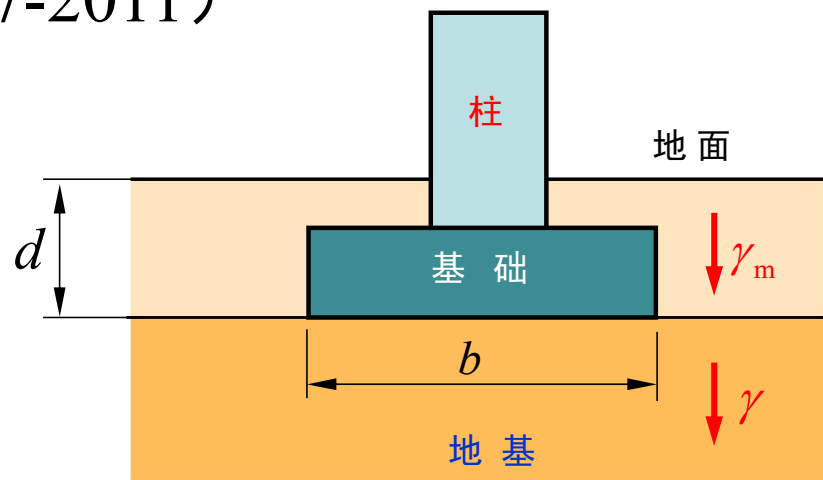
f_{ak} : 地基承载力特征值（kPa），可通过现场试验、公式计算，并结合工程经验等方法综合确定。

b : 基底的短边（m）。 $3\text{m} \leq b \leq 6\text{m}$ 。（即计算时 b 的取值不小于3m，不大于6m，原因同前。）

d : 基础埋深（m）。 $h \geq 0.5\text{m}$ （即 h 的取值不小于0.5m）。自室外地面标高算起。填方平整时，可自填土地面标高算起，但上部结构完成后再填方时，应仍自原地面标高算起。有地下室时，筏形基础、箱性基础自地面算起，独立基础、条形基础则从室内地面标高算起。

γ 、 γ_m : 分别为基底以下持力层的重度（kN/m³）、基底以上土的重度的加权平均值（kN/m³）。地下水位以下的土均取浮重度。

η_b 、 η_d : 分别为地基承载力宽度修正系数、深度修正系数。均由地基持力层的土查表确定。



第七章 土压力



一、概 述

1. 土压力的概念

2. 土压力与刚性挡墙位移的关系

1) 静止土压力

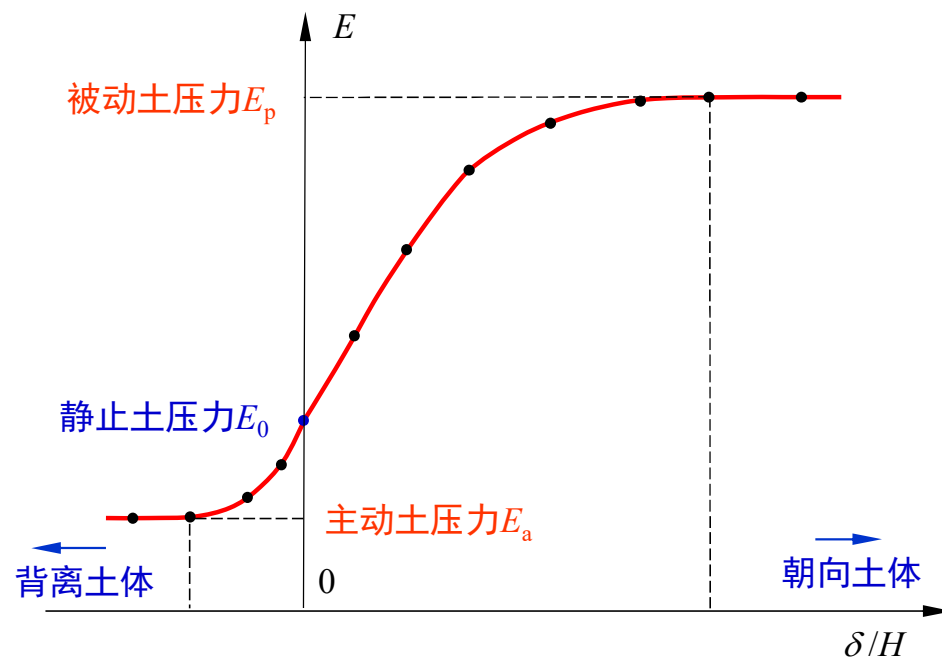
挡土结构未发生位移时对应的土压力。

2) 主动土压力

挡土结构背离土体移动，并使背后土体处于极限平衡（破坏）状态时的土压力。

3) 被动土压力

挡土结构朝向土体移动，并使背后土体处于极限平衡状态时的土压力。



二、静止土压力计算

三、极限状态土压力计算之一——Rankine土压力理论

1. 基本假定

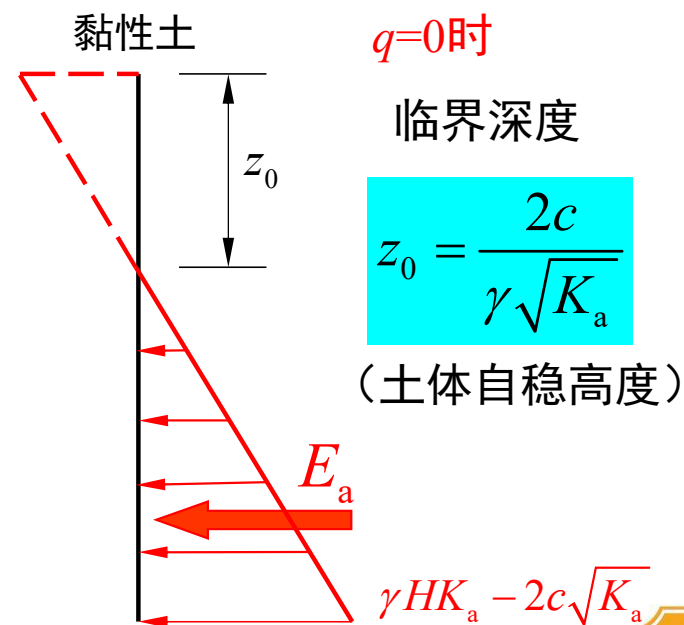
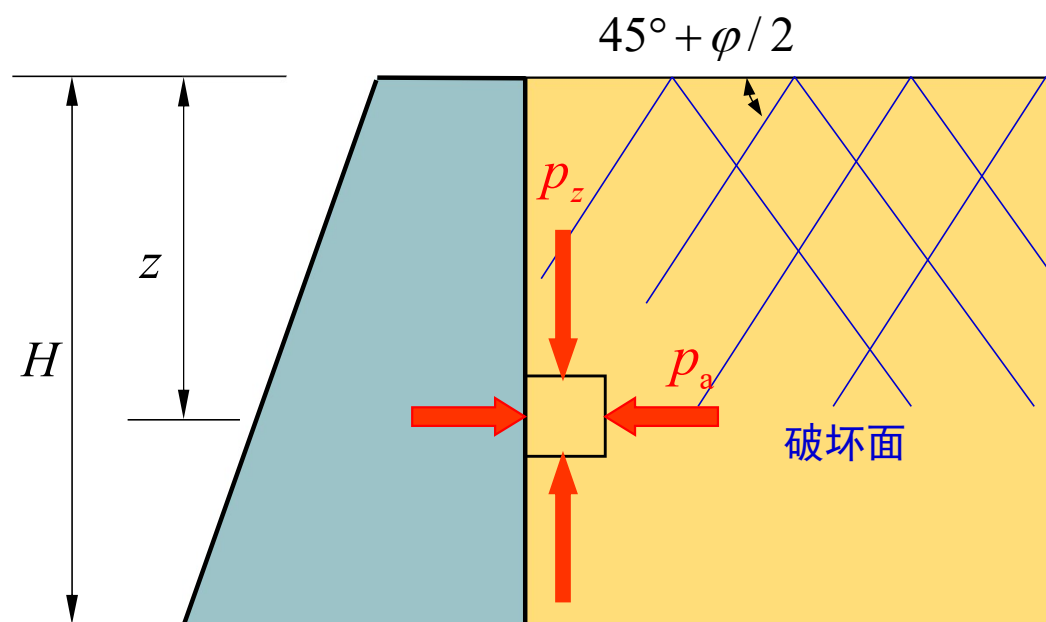
- (1) 墙背光滑。土中的竖向应力、水平应力（土压力）均为主应力。
- (2) 墙后土体处于极限状态，且满足Mohr-Coulomb准则。

2. 主动土压力计算

$$p_a = p_z K_a - 2c\sqrt{K_a}$$

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2)$$

$$p_z = q + \gamma z$$



3. 被动土压力计算

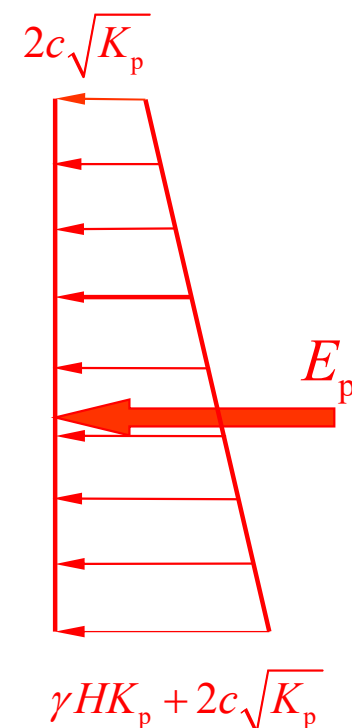
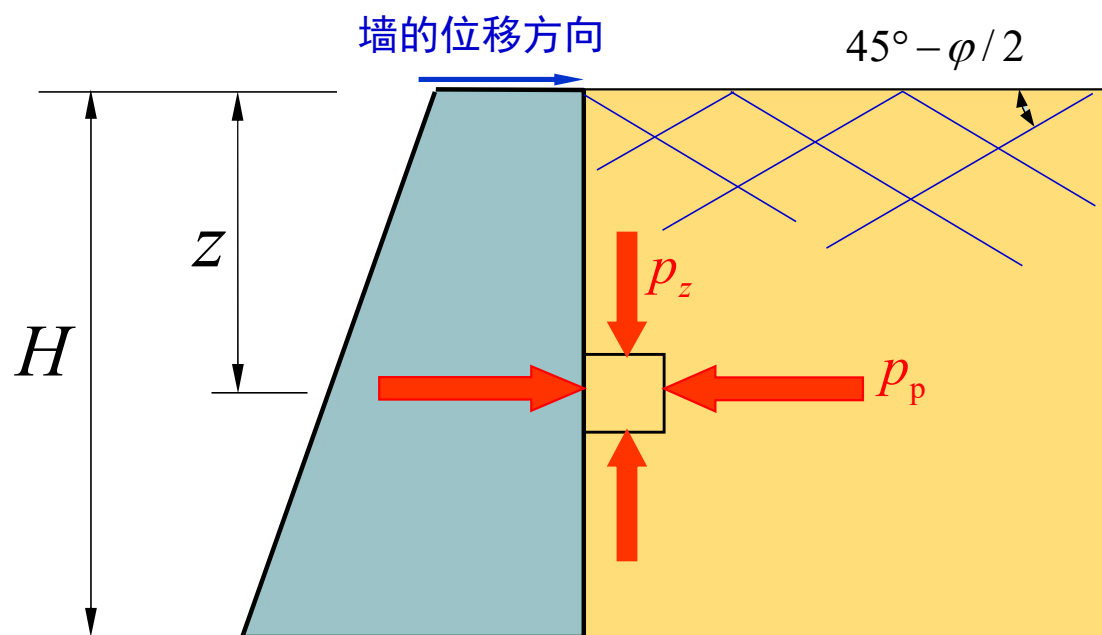
被动土压力计算公式

$$p_p = p_z K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

被动土压力系数

$$K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$$

$q=0$ 时的被动土压力

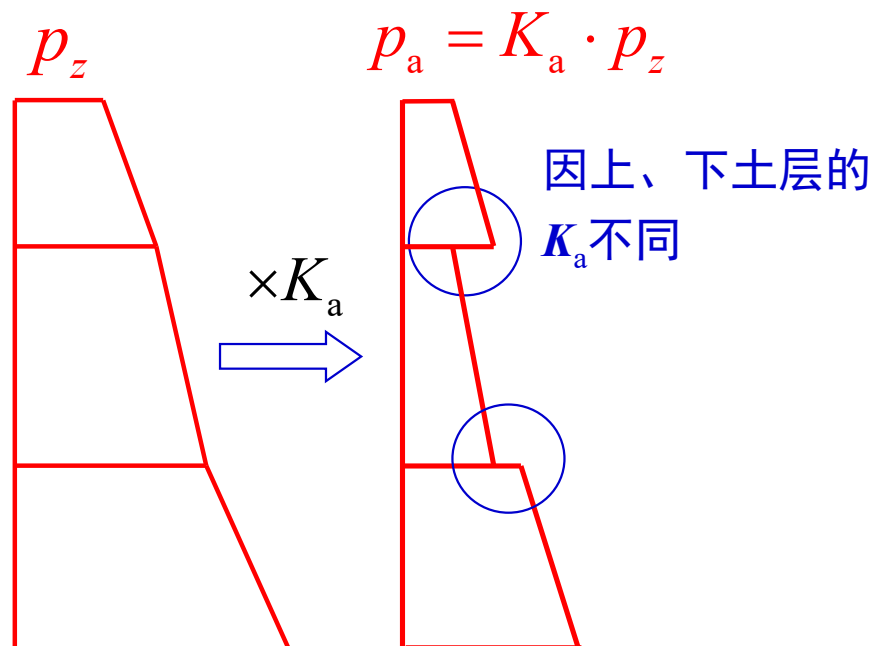
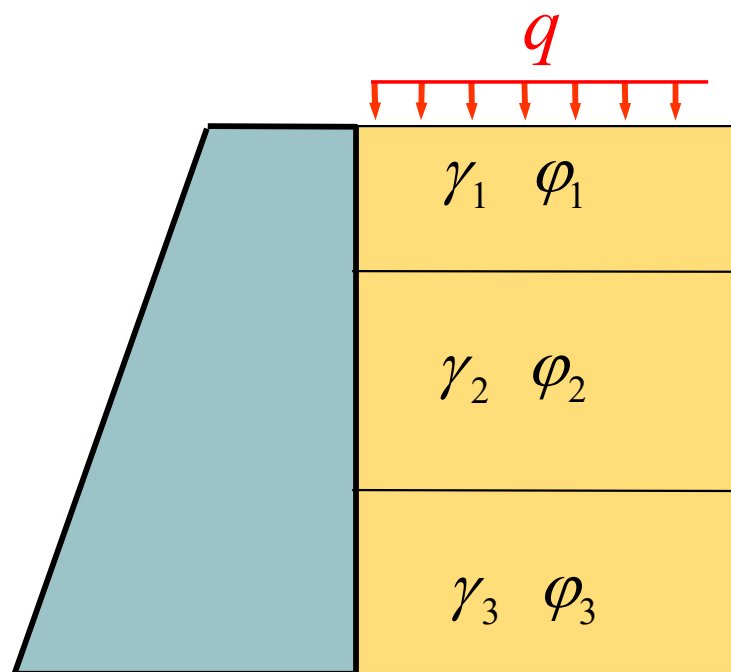


Rankine土压力计算的关键是理解它就是M-C准则的一个应用。

4. 多层土时土压力的计算

以无黏性土为例进行说明。

无黏性土的主动土压力



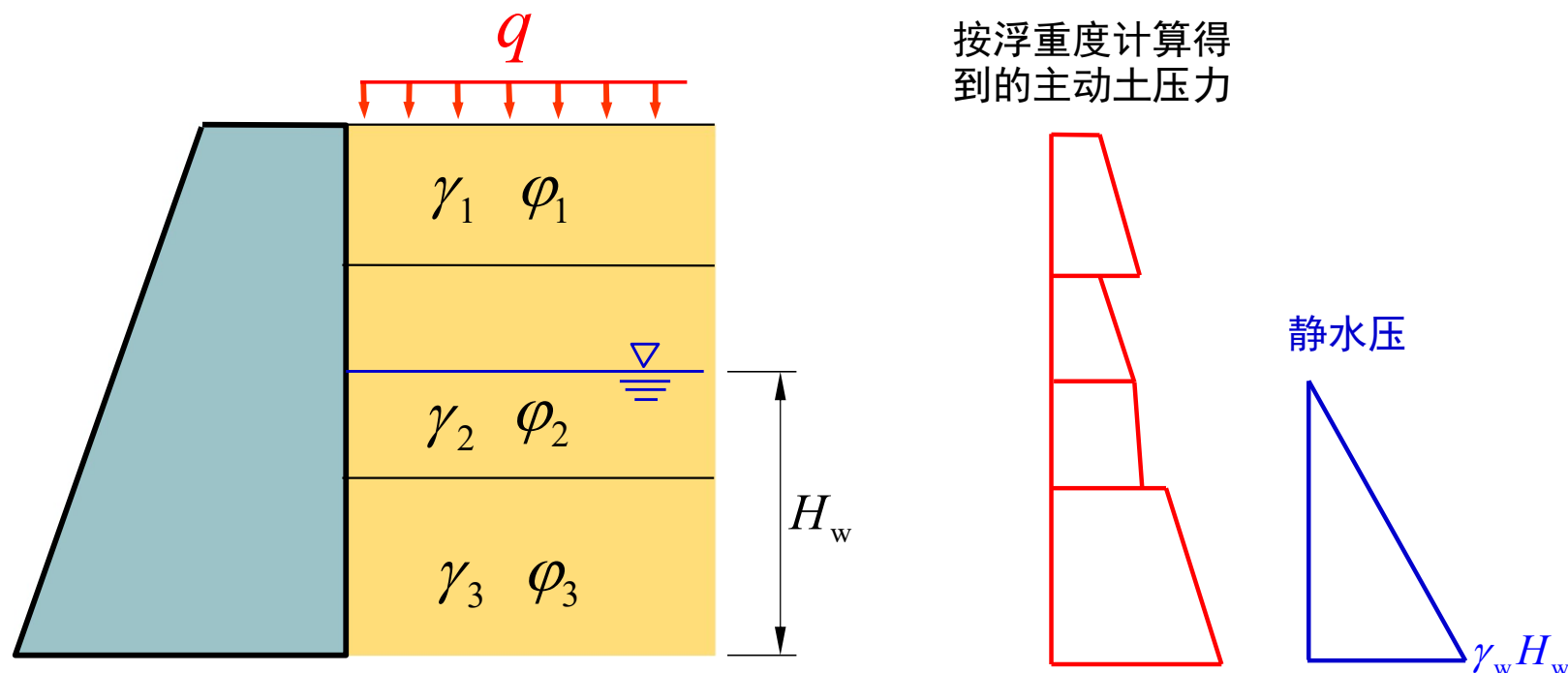
(1) 计算竖向压力 p_z 。

(2) 将 p_z 代入 p_a (p_p) 的计算公式 (对无黏性土, 相当于乘以 K_a (K_p))。

若求黏性土的主动土压力, 需先确定 z_0 , 然后再按类似方法计算。

5. 有地下水时土压力的计算

水土分算



- (1) 水土合算：采用饱和重度计算土压力。适用于黏性土。
- (2) 水土分算：采用浮重度计算土压力，再计算水压力，并叠加。适用于无黏性土。

挡土结构所受的土压力：

主动土压力时，分算>合算；被动土压力时，合算>分算。

四、极限状态土压力计算之二——Coulomb土压理论

1. 基本假设

- (1) 挡墙刚性，墙后为无黏性土。
- (2) 墙后形成滑动楔体，且滑面为平面。
- (3) 墙后土体处于极限平衡状态。

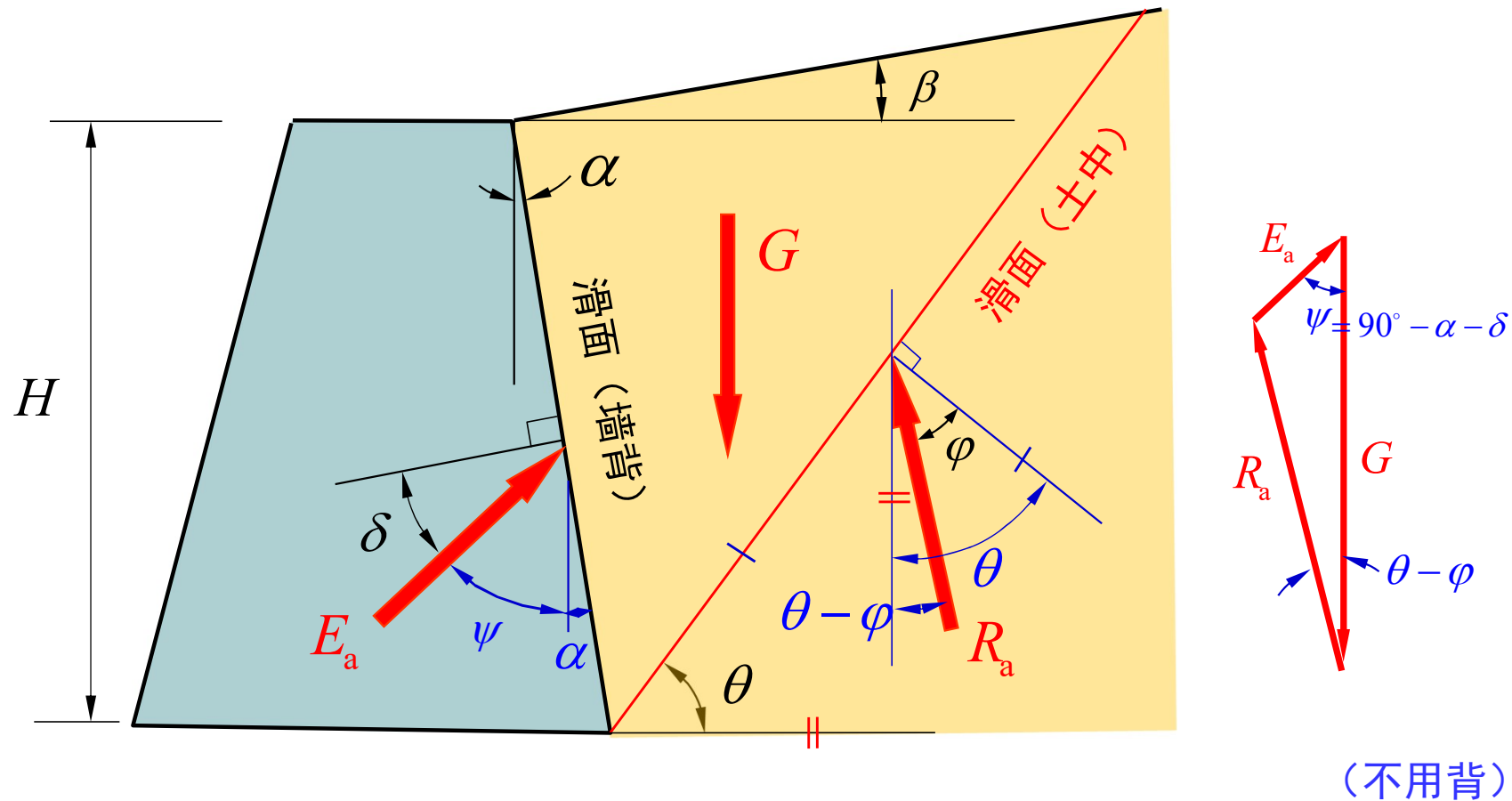
2. 求解原理

- (1) 建立墙后楔形滑动土体的平衡方程。

(2) 对于主动土压力：在所有的可能的滑面中，使土压力为**最大者**，是其真正的滑面（挡墙的土压力大，说明楔体的净下滑力大），所对应的土压力为**主动土压力**。

(3) 对于被动土压力：在所有的可能的滑面中，使土压力为**最小者**，是其真正的滑面（挡墙的土压力小，说明其施加在楔体上使楔体发生滑动力小，即抵抗力小），所对应的土压力为**被动土压力**。

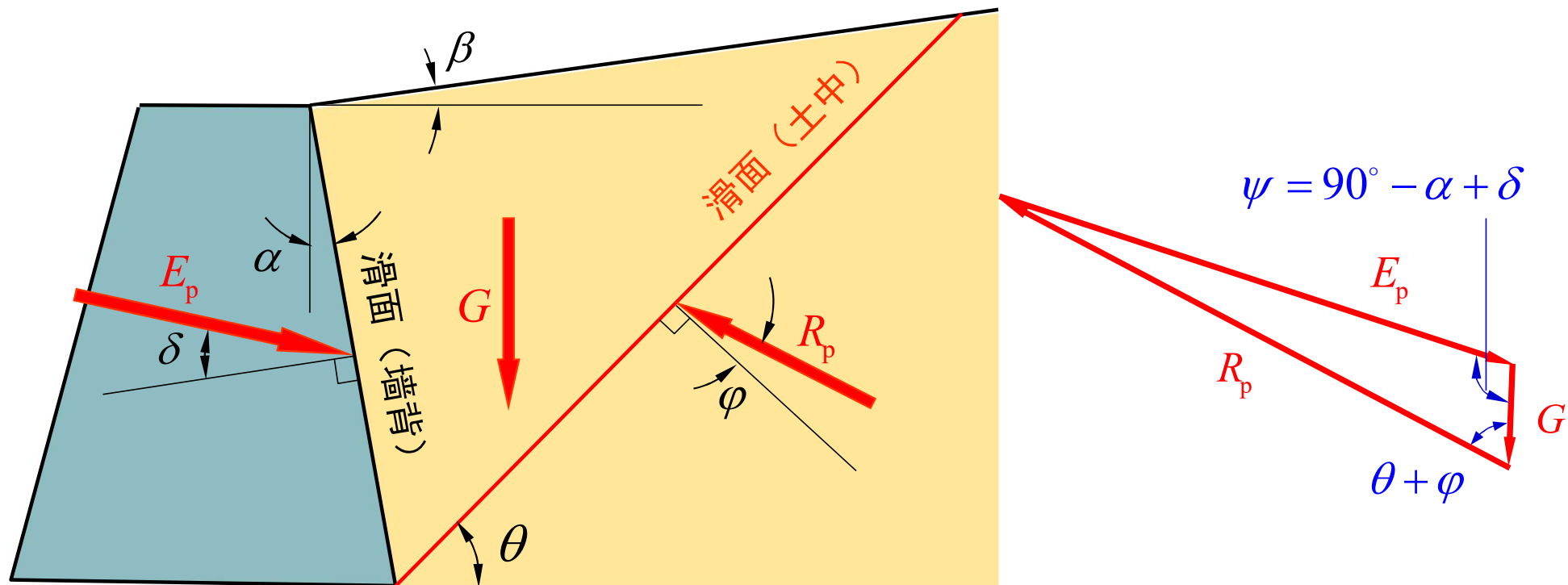
3. 主动土压力的计算



$$E_a = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_a$$

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi - \alpha)}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(\alpha + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\cos(\alpha + \delta) \cdot \cos(\alpha - \beta)}} \right]^2}$$

4. 被动土压力



$$E_p = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_p$$

$$K_p = \frac{\cos^2(\phi + \alpha)}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(\alpha - \delta) \left[1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi + \beta)}{\cos(\alpha - \delta) \cdot \cos(\alpha - \beta)}} \right]^2}$$

(不用背)

五、两种土压理论的比较

(1) 所针对的都是墙后土体均处于极限状态的土压力。

(2) Rankine土压理论通过土中一点的极限平衡方程得到土压力计算公式，可得到土压力的分布形式。Coulomb理论通过滑动楔体的极限平衡方程得到土压力计算公式，得到的是土压力合力。

(3) Rankine理论假设墙背是光滑的。Coulomb理论可考虑墙背的摩擦，与实际更为相符。

(4) Rankine理论适用于无黏性土和黏性土，Coulomb更适用于无黏性土。

(5) 当土面水平，墙背光滑且铅垂时，两种理论的计算结果相同。